BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TPHCM

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP MODULATION DYNAMICAL SYSTEMS TRÁNH VẬT CẢN CHO HỆ THỐNG CÁNH TAY ROBOT

SV2026 - 273

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Tuyết Mai

TP Hồ Chí Minh, 6/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TPHCM

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP MODULATION DYNAMICAL SYSTEMS TRÁNH VẬT CẢN CHO HỆ THỐNG CÁNH TAY ROBOT

SV2026 - 273

Thuộc nhóm ngành khoa học: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

SV thực hiện : Nguyễn Thị Tuyết Mai Nam, Nữ: Nữ

Dân tộc: Kinh

Lớp, khoa: Điện – Điện tử Năm thứ: 4/Số năm đào tạo: 4

Ngành học: CNKT Điều khiển và Tự động hóa

Người hướng dẫn: ThS. GVC. Nguyễn Trần Minh Nguyệt

TP Hồ Chí Minh, 6/2026

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU v

DANH MỤC VIẾT TẮT vi

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI vii

MỞ ĐẦU 1

Tổng quan 1

Lý do chọn đề tài 3

Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4

Phương pháp nghiên cứu 4

Đối tượng nghiên cứu 4

Phạm vi nghiên cứu 4

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5

1.1. Tổng quan về tay máy công nghiệp và robot hợp tác 5

1.1.1. Định nghĩa và xu hướng phát triển của Cobot trong công nghiệp 5

1.1.2. Hệ thống robot hợp tác ABB GoFa CRB 15000 5

1.1.3. Hệ thống tay máy công nghiệp Universal Robots UR3 5

1.2. Định dạng mô tả robot tiêu chuẩn (URDF) 6

1.2.1. Khái niệm và cấu trúc dữ liệu XML của tệp URDF 6

1.2.2. Cấu trúc mô hình hình học và va chạm trong URDF 7

1.3. Thiết lập hệ trục tọa độ và động học thuận (FK) 9

1.3.1. Phương pháp gán hệ trục tọa độ Denavit-Hartenberg cải tiến (MDH) 9

1.3.2. Áp dụng toán học MDH cho cấu trúc Robot ABB GoFa CRB 15000 11

1.3.3. Áp dụng toán học MDH cho cấu trúc Robot UR3 12
1.4. Lý thuyết Động học ngược và Ma trận vi phân Jacobian 13
1.4.1. Lý thuyết động học ngược 13
1.4.2. Định nghĩa và phương pháp tính toán ma trận Jacobian tổng quát 14
1.4.3. Phương pháp nghịch đảo Jacobian 17
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRÁNH VẬT CẢN DỰA TRÊN HỆ ĐỘNG LỰC HỌC ĐIỀU BIẾN 20
2.1. Tổng quan về Hệ thống Động lực (DS) 20
2.1.1. Khái niệm 20
2.1.2. Hệ thống động lực tuyến tính (Linear DS) 21
2.2. Phân tích tính ổn định hệ thống theo tiêu chuẩn Lyapunov 21
2.3. Phương pháp điều biến hệ động lực (MDS) né vật cản 23
2.3.1. Ý tưởng bẻ cong trường vectơ vận tốc cục bộ 23
2.3.2. Mô hình hóa toán học các dạng vật cản lồi qua hàm khoảng cách thế năng Gamma 24
2.3.3. Phân tách hướng pháp tuyến và tiếp tuyến 25
2.3.4. Thiết kế ma trận trị riêng và tổng hợp ma trận điều biến toàn phần 26
2.4. Các tham số hiệu chỉnh hành vi an toàn 27
2.4.1. Tham số độ phản ứng (ρ) quyết định cường độ và khoảng cách né tránh. 27
2.4.2. Biên an toàn ảo (Safety Margin) bảo vệ đầu công tác TCP. 28
2.5. Thuật toán mở rộng cho môi trường đa vật cản phức tạp 29
2.5.1. Nguyên lý tích hợp ma trận điều biến theo chuỗi tích 29

2.5.2. Hàm trọng số (Weighting Function) tối ưu hóa theo khoảng cách vật cản gần nhất....29
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG....31
3.1. Tổng quan quy trình thực hiện....31
3.2. Thiết kế môi trường và vật cản....32
3.2.1. Tạo môi trường (Environment Class)....32
3.2.2. Biểu diễn vật cản....32
3.3. Sơ đồ khối thuật toán MDS và lưu đồ giải thuật....34
3.3.1. Sơ đồ khối thuật toán MDS....34
3.3.2. Lưu đồ giải thuật....36
3.4. Thiết lập mô hình mô phỏng vật lý cho Robot ABB GoFa CRB 15000....37
3.4.1. Cấu trúc gói URDF và nạp file lưới đa giác mesh (.stl) của GoFa.....38
3.4.2. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển bám và kiểm chứng động học thuận trên Simscape Multibody.....41
3.5. Thiết lập mô hình mô phỏng vật lý cho Robot UR3....43
3.5.1. Cấu trúc gói URDF và nạp khâu/khớp đặc thù của UR3.....43
3.5.2. Phương pháp import cấu trúc hình học qua lệnh smimport sang Simscape Multibody.....46
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN....48
4.1. Kiểm chứng và đánh giá độ chính xác mô hình động học....48
4.1.1. Robot ABB GoFa....48
4.1.2. Robot UR3....53
4.2. Kết quả kiểm nghiệm giải thuật tránh chướng ngại vật trong không gian tự do....55

4.2.1. Đánh giá đáp ứng quỹ đạo 3D và thời gian hội tụ của Robot ABB GoFa ... 55
4.2.2. Đánh giá đáp ứng quỹ đạo 3D và đáp ứng vận tốc liên tục của Robot UR3 56
4.3. Khảo sát thực nghiệm sự ảnh hưởng từ các tham số điều khiển ... 58
4.3.1. Ảnh hưởng của ma trận độ lợi bộ điều khiển tỉ lệ (K) ... 58
4.3.2. Ảnh hưởng của ma trận hội tụ hệ động lực (k) ... 62
4.3.3. Ảnh hưởng của hệ số nhạy phản ứng ρ ... 66
4.4. Kịch bản môi trường 2 vật cản khác nhau ... 72
4.4.1. Robot ROFA ... 72
4.4.2. Robot UR3 ... 74
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN ... 76
5.1. Kết luận ... 76
5.2. Hướng phát triển đề tài ... 77
TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 78

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Bảng tham số D-H.....10

Bảng 1.2. Bảng D-H robot GoFa.....11

Bảng 1.3. Bảng D-H robot UR3 13

Bảng 4.1. So sánh vị trí TCP giữa Simscape và động học thuận 51

Bảng 4.2. Đánh giá hoạt động của robot trong môi trường tự do 56

Bảng 4.3. Đánh giá hoạt động của robot khi thay đổi Kp 60

Bảng 4.4. Kết quả khi thay đổi độ cứng.....61

Bảng 4.5. Đánh giá hoạt động của robot khi thay đổi k.....64

Bảng 4.6. Kết quả khi thay đổi tốc độ hội tụ.....65

Bảng 4.7. Đánh giá hoạt động của robot khi thay đổi hệ số phản ứng.....68

Bảng 4.8. Kết quả khi thay đổi độ phản ứng.....70

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	APF	Artificial Potential Field
2	BVH	Bounding Volume Hierarchies
3	CNN	Convolution neural network
4	Cobot	Collaborative Robot
5	DS	Dynamical Systems
6	DNN	Deep Neural Network
7	FK	Forwark Kinematic
8	IK	Inverse Kinematic
9	MDH	Modified Denavit-Hartenberg
10	MDS	Modulation Dynamical Systems
11	RL	Reinforce Learning
12	ROS	Robot Operating System
13	SEDS	Stable Estimator of Dynamical Systems
14	TCP	Tool Center Point
15	URDF	Unified Robot Description Format
16	VFF	Virtual Force Field

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp Modulation Dynamical Systems tránh vật cản cho hệ thống cánh tay Robot

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Tuyết Mai Mã số SV: 22151112

- Lớp: 22151CL3B Khoa: Điện – Điện tử

- Thành viên đề tài:

Stt	Họ và tên	MSSV	Lớp	Khoa
1	Phạm Võ Khải Anh	22151049	22151CL3A	Điện – Điện tử
2	Lê Nam Châu	22151054	22151CL3A	Điện – Điện tử
3	Phạm Trương Phương Nam	22151119	22151CL3A	Điện – Điện tử

- Người hướng dẫn: ThS. GVC. Nguyễn Trần Minh Nguyệt

2. Mục tiêu đề tài:

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu, xây dựng và làm chủ thuật toán điều khiển tránh vật cản thời gian thực dựa trên phương pháp Hệ động lực học điều biến (MDS). Từ đó, thiết kế kiến trúc bộ điều khiển vòng kín và kiểm chứng, đánh giá khả năng tối ưu hóa quỹ đạo chuyển động an toàn trên hai dòng robot đặc thù: robot hợp tác ABB GoFa CRB 15000 và robot công nghiệp nhỏ gọn Universal Robots UR3 trong không gian mô phỏng thuộc môi trường MATLAB. Đề tài tập trung giải quyết các mục tiêu cụ thể sau: Làm chủ

lý thuyết hệ động lực và toán học điều biến, chuẩn hóa mô hình động học tay máy, thiết kế hệ thống mô phỏng vật lý 3D và cuối cùng là kiểm nghiệm, khảo sát và đánh giá hiệu năng giải thuật.

3. Tính mới và sáng tạo:

Tính mới của đề tài nằm ở việc tích hợp thành công phương pháp Hệ động lực học điều biến trên hai cấu trúc tay máy có đặc tính vận hành khác biệt: robot hợp tác ABB GoFa (6 trục, tích hợp cảm biến lực) và robot công nghiệp UR3. Thay vì sử dụng các thuật toán quy hoạch quỹ đạo truyền thống dễ bế tắc tại điểm cực tiểu cục bộ, đề tài sáng tạo trong việc bẻ cong trường vận tốc thời gian thực quanh vật cản hình học lồi. Điểm nhấn kỹ thuật nổi bật là việc áp dụng ma trận Jacobian kết hợp kỹ thuật giảm chấn bình phương tối thiểu giúp robot vừa né vật cản linh hoạt, vừa triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng suy biến vận tốc tại các điểm kỳ dị.

4. Kết quả nghiên cứu:

Thông qua đề tài, nhóm hướng đến việc xây dựng và mô phỏng hệ động lực tránh vật cản dựa trên MDS cho hai robot công nghiệp ABB GoFa và UR3. Kết quả mô phỏng sẽ được kiểm chứng thông qua khả năng di chuyển ổn định, mượt mà và tránh vật cản hiệu quả và hội tụ về đích. Đề tài đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo, mô hình mô phỏng, một bài báo khoa học và báo cáo tổng kết phục vụ học tập, nghiên cứu trong các học phần điều khiển tự động và robot học tại trường. Qua đó mở ra một hướng nghiên cứu mới mẻ về ứng dụng thuật toán né vật cản trong lĩnh vực robot.

5. Đóng góp về mặt giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

Kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao cho phòng Thực tập Robot C303 - Khoa Điện-Điện tử Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, phục vụ làm tài liệu tham khảo và hỗ trợ giảng dạy cho môn học Kỹ thuật Robot, Thực tập Kỹ thuật Robot, Đồ án Kỹ thuật Robot, Mô hình hóa và Nhận dạng hệ thống.

6. Công bố khoa học của SV từ kết quả nghiên cứu của đề tài: Le Nam Chau, Pham Vo Khai Anh, Nguyen Thi Tuyet Mai, Pham Truong Phuong Nam, Minh-Tai Vo, "Obstacle Avoidance for Collaborative Robots Using Modulation Dynamical Systems Technique", International Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB 2026), Da Nang, Viet Nam, 2026. (Accepted date is 12/05/2026)

Ngày tháng năm 2026

SV chịu trách nhiệm chính

thực hiện đề tài

(kí, họ và tên)

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của SV thực hiện đề tài *(phần này do người hướng dẫn ghi):*

……

……

……

……

……

Ngày tháng năm 2026

Người hướng dẫn

(kí, họ và tên)

MỞ ĐẦU

Tổng quan

- Trong nước:

Bài toán tránh vật cản cho robot (đặc biệt robot di động) đã được nhiều nhóm trong nước tiếp cận theo hướng "phản xạ – theo cảm biến" và học máy. Ở tài liệu [1], bộ điều khiển mờ dùng dữ liệu siêu âm được thiết kế để đồng thời bám quỹ đạo và tránh vật cản cho robot vi sai, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy hệ ra quyết định theo luật mờ hoạt động ổn định và hiệu quả với các kiểu chướng ngại khác nhau. Tài liệu [2], đi theo xu hướng "tầm nhìn + học sâu": sử dụng mạng nhẹ (MobileNet-SSD) để phát hiện và theo sau người và điều khiển tránh va chạm thời gian thực, kết quả mô phỏng/thực nghiệm chứng minh khả năng bám người và né vật cản với chi phí tính toán phù hợp triển khai nhúng. Luận án [3] tổng quan và phát triển các tiếp cận cổ điển như trường thế (APF), VFF, "elastic strips", cũng như dùng cấu trúc cây bao BVH để phát hiện – tính nhanh điểm va chạm rồi cập nhật quỹ đạo né tránh theo thời gian thực, trong tài liệu này tác giả cũng điểm qua nghiên cứu trong nước dựa trên APF cho robot và nhấn mạnh hạn chế cực tiểu cục bộ của các phương pháp trường thế và yêu cầu điều chỉnh tham số tinh tế khi môi trường động, không xác định. Ở [4], các bài báo đăng tải về nền tảng, ứng dụng robot kỹ thuật-giáo dục giúp hình thành mô hình, phần cứng và môi trường thử nghiệm. Tuy nhiên mảng tránh vật cản thường vẫn dùng các thuật toán kinh điển hoặc thị giác học sâu trên các đối tượng chủ yếu như robot di động, xe tự hành. Bài báo [5] triển khai bám người và tránh va chạm dựa trên mạng học sâu theo tầm nhìn (vision-based DNN), thể hiện xu hướng dùng CNN để suy luận hướng lái an toàn trực tiếp từ ảnh camera thay vì mô hình hóa động lực học chi tiết, thí nghiệm xác nhận robot tránh chướng ngại và theo sát người mục tiêu ổn định. Bài báo [6] áp dụng tăng cường học (Q-Learning) cho điều hướng, né va chạm trong môi trường không biết trước, cách này giảm phụ thuộc vào mô hình chính xác của môi trường nhưng đòi hỏi chiến lược thưởng và huấn luyện phù hợp để đạt hội tụ và an toàn khi có vật cản động.

Tổng thể, đa số công trình trong nước hiện tập trung vào điều khiển mờ/heuristic dựa cảm biến siêu âm. Quy hoạch đường đi với trường thế/VFF/elastic-strips và học tăng cường/học sâu dựa tầm nhìn để dự đoán lệnh lái né chướng ngại. Các hướng này phản ứng nhanh, dễ triển khai, nhưng thường thiếu bảo đảm ổn định hình thức (global guarantees) và dễ gặp bẫy cực tiểu cục bộ (APF), phụ thuộc nặng vào dữ liệu/huấn luyện (DNN/RL), hoặc thiếu chứng minh "không xuyên biên" chướng ngại trong mọi cấu hình. Ngược lại, dòng Dynamical System Modulation (khởi tạo một DS hút về đích rồi modulate bởi ma trận T(x) quanh vật cản) cung cấp mô tả đóng dạng cho trường véc-tơ, phản ứng thời gian thực và có thể chứng minh không xâm nhập vật cản cũng như hội tụ về đích. Tuy nhiên, đến nay rất hiếm thấy công bố nội địa áp dụng trực tiếp khung DS modulation vào bài toán tránh vật cản, chính vì vậy mà nhóm nghiên cứu chúng tôi quyết định khai thác đề tài này trên đối tượng cánh tay robot.

- Ngoài nước:

Bài toán tránh vật cản là một trong những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực điều khiển và lập kế hoạch chuyển động của robot, đặc biệt là cánh tay robot. Việc robot di chuyển linh hoạt mà không va chạm với vật cản là yêu cầu thiết yếu trong các ứng dụng công nghiệp [7] và robot cộng tác [8].

Trên thế giới, nhiều phương pháp tránh vật cản đã được nghiên cứu với những ưu điểm và hạn chế riêng. Các phương pháp cổ điển như trường thế nhân tạo APF [9] giúp robot hướng đến mục tiêu và tránh vật cản nhưng dễ gặp cực tiểu cục bộ. Phương pháp Velocity Obstacle [10] xử lý tốt vật cản di động nhưng phức tạp khi số lượng vật cản tăng. Gần đây, một số nghiên cứu áp dụng thuật toán tối ưu hoặc học tăng cường [11], song các phương pháp này yêu cầu nhiều dữ liệu và chi phí tính toán cao.

Bên cạnh đó, hướng nghiên cứu điều khiển phản xạ đã thu hút nhiều sự chú ý nhờ khả năng ra quyết định nhanh trong thời gian thực mà không cần lập lại kế hoạch toàn cục. Nổi bật trong số này là phương pháp điều biến hệ động lực [12], cho phép điều chỉnh hệ động

lực học của robot bằng ma trận điều biến phụ thuộc vị trí và hình dạng vật cản, giúp quỹ đạo di chuyển linh hoạt mà vẫn giữ ổn định điểm đích.

Công trình nền tảng của [12] đã chứng minh khả năng tránh vật cản lồi thời gian thực bằng DS modulation trong không gian 3D. Mở rộng phương pháp này cho vật cản lõm bằng cách thay đổi cơ sở trực giao thành phi trực giao và áp dụng lý thuyết co giãn để duy trì tính hội tụ toàn cục của hệ động lực [13]. Tiếp theo, các nghiên cứu gần đây đã mở rộng cho các ứng dụng phức tạp hơn như môi trường có nhiều vật cản động, vật thể biến dạng và hệ robot nhiều tay phối hợp. [14] phát triển khung điều khiển hợp nhất trong không gian khớp, giúp robot vừa tránh va chạm vừa phối hợp chuyển động giữa nhiều cánh tay. [15] đề xuất DS Modulation thích ứng trong môi trường đông đúc và biến dạng, vẫn đảm bảo hội tụ ổn định ngay cả khi robot di chuyển giữa các vật thể động.

Những hướng phát triển này khẳng định DS Modulation là một phương pháp điều khiển hiện đại, có khả năng tạo chuyển động mượt, ổn định và phản xạ nhanh, đóng vai trò nền tảng cho các nghiên cứu về tránh vật cản của cánh tay robot trong môi trường phức tạp.

Lý do chọn đề tài

Sự phát triển của môi trường sản xuất thông minh đòi hỏi các hệ thống cánh tay robot phải có khả năng tương tác an toàn và phản ứng linh hoạt với các chướng ngại vật chưa biết trước. Các kỹ thuật tránh va chạm truyền thống, điển hình như trường thế nhân tạo (APF), thường bộc lộ hạn chế khi dễ rơi vào các điểm cực tiểu cục bộ hoặc gây dao động quỹ đạo. Phương pháp Hệ động lực Điều biến (MDS) cung cấp một giải pháp vượt trội bằng cách điều biến cục bộ trường vận tốc theo thời gian thực. Thuật toán này giúp robot sinh ra các quỹ đạo mượt mà, né tránh vật cản hiệu quả và luôn đảm bảo tính hội tụ về đích mà không tốn kém tài nguyên quy hoạch lại đường dẫn toàn cục. Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết về an toàn và tính liên tục trong vận hành, đề tài được thực hiện nhằm ứng dụng MDS để giải quyết bài toán điều hướng tránh vật cản một cách chủ động và ổn định cho hệ thống robot.

Mục tiêu nghiên cứu đề tài

Thông qua đề tài, nhóm hướng đến việc xây dựng và mô phỏng hệ động lực tránh vật cản dựa trên MDS cho hai robot công nghiệp ABB GoFa và UR3. Kết quả mô phỏng sẽ được kiểm chứng thông qua khả năng di chuyển ổn định, mượt mà và tránh vật cản hiệu quả. Đề tài đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo, mô hình mô phỏng và báo cáo tổng kết phục vụ học tập, nghiên cứu trong các học phần điều khiển tự động và robot học tại trường. Qua đó mở ra một hướng nghiên cứu mới mẻ về ứng dụng thuật toán né vật cản trong lĩnh vực robot.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết và mô phỏng trên MATLAB. Nhóm ứng dụng URDF và xây dựng thuật toán MDS cho hai đối tượng robot ABB GoFa và UR3, sau đó đánh giá hiệu quả thông qua các tiêu chí như khả năng tránh vật cản, độ mượt quỹ đạo và độ ổn định cũng như thời gian hoàn thành mục tiêu quỹ đạo.

Đối tượng nghiên cứu

Gồm hai đối tượng robot ABB GoFa và UR3 trên môi trường mô phỏng.

Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu thuật toán MDS điều khiển tránh vật cản tĩnh hình học lồi trong không gian mô phỏng.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về tay máy công nghiệp và robot hợp tác

1.1.1. Định nghĩa và xu hướng phát triển của Cobot trong công nghiệp

Robot hợp tác (Cobot) là thế hệ tay máy được thiết kế tối ưu để có thể trực tiếp chia sẻ không gian làm việc và tương tác an toàn với con người mà không cần hệ thống rào chắn bảo vệ nghiêm ngặt như robot công nghiệp truyền thống. Xu hướng phát triển hiện nay của Cobot tập trung vào việc tích hợp các cảm biến kết hợp với các thuật toán điều khiển thông minh thời gian thực. Điều này giúp robot không chỉ nhận biết được va chạm vật lý để dừng lại, mà còn có khả năng chủ động nhận diện chướng ngại vật từ xa và tự động điều chỉnh hướng đi mượt mà. Việc chuyển dịch từ cấu trúc vận hành biệt lập sang môi trường làm việc cộng tác giúp tối ưu hóa không gian nhà xưởng, linh hoạt hóa quy trình sản xuất và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải thuật quy hoạch quỹ đạo an toàn tuyệt đối.

1.1.2. Hệ thống robot hợp tác ABB GoFa CRB 15000

ABB GoFa CRB 15000 là một trong những dòng Cobot tiên tiến nhất hiện nay, đại diện cho giải pháp tự động hóa an toàn cao trong công nghiệp hiện đại. Với cấu trúc cơ khí gồm 6 trục khớp xoay linh hoạt, robot sở hữu tầm với lên đến 950 mm và tải trọng định mức đạt 5 kg, cho phép thực hiện tốt các tác vụ gắp hoặc đóng gói sản phẩm. Điểm đặc trưng cốt lõi của dòng robot này là được tích hợp sẵn các cảm biến mô-men xoắn cực kỳ nhạy bén tại cả 6 khớp, giúp phát hiện tức thời các lực cản nhỏ nhất từ môi trường.

1.1.3. Hệ thống tay máy công nghiệp Universal Robots UR3

Khác với dòng robot hợp tác của ABB, Universal Robots UR3 là dòng tay máy công nghiệp nhỏ gọn cấu hình 6 trục, được thiết kế chuyên biệt cho các không gian sản xuất hẹp hoặc các tác vụ lắp ráp yêu cầu độ chính xác cao. UR3 có tải trọng 3 kg và bán kính làm việc đạt 500 mm, với đặc tính kỹ thuật rất nổi bật là các khớp cơ cấu có thể xoay liên tục 360 độ (riêng khớp cuối vô hạn). Tuy nhiên, do bản chất là tay máy công nghiệp có tốc độ

di chuyển nhanh và không gian công tác khá bó hẹp, UR3 rất dễ gặp rủi ro va chạm toàn thân với môi trường xung quanh hoặc các thiết bị ngoại vi trong dây chuyền. Vì vậy, việc lựa chọn cấu trúc hình học đặc thù của UR3 làm đối tượng khảo sát giúp nhóm kiểm chứng được tính bền vững, khả năng tối ưu hóa quỹ đạo né chướng ngại vật phức tạp của thuật toán MDS.

1.2. Định dạng mô tả robot tiêu chuẩn (URDF)

1.2.1. Khái niệm và cấu trúc dữ liệu XML của tệp URDF

a) Khái niệm về URDF

URDF là một định dạng mô tả robot dựa trên nền tảng ngôn ngữ đánh dấu mở XML, được thiết kế để biểu diễn toàn vẹn cấu trúc động học, hình học trực quan và một phần đặc tính động lực học của hệ thống robot.

URDF ban đầu được phát triển bởi cộng đồng ROS, nhưng hiện nay đã trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp độc lập mã nguồn, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nhiều phần mềm mô phỏng và tính toán cao cấp như Gazebo, Webots, Unity, PyBullet và đặc biệt là MATLAB.

Định dạng này cho phép định nghĩa chính xác cấu trúc robot dưới dạng một cây động học tuần tự, rất phù hợp để mô tả các cấu trúc dạng chuỗi mở điển hình như cánh tay robot công nghiệp ABB GoFa CRB 15000 (6 DoF) và UR3 (6 DoF).

b) Cấu trúc dữ liệu XML của tệp URDF

Phần tử <robot>: Đây là phần tử gốc của file URDF – nơi chứa toàn bộ mô tả robot. Định danh tên của mô hình robot thông qua Thuộc tính "name" xác định tên robot.

Liên kết cứng <link>: Đại diện cho một khâu cơ học rắn (rigid body) của robot. Mỗi thẻ <link> chứa các khối thông tin độc lập về hình học hiển thị, cấu trúc va chạm và đặc tính vật lý.

Khớp nối <joint>: Xác định mối quan hệ ràng buộc hình học và động học giữa hai liên kết kề nhau (quan hệ Cha – Con: parent link và child link). Thuộc tính type của khớp quy định bản chất chuyển động khớp quay revolute/continuous hoặc khớp tịnh tiến.

1.2.2. Cấu trúc mô hình hình học và va chạm trong URDF

Để đảm bảo hiệu suất tính toán thời gian thực cho các giải thuật điều khiển nâng cao như Điều biến hệ động lực (MDS), cấu trúc bên trong của mỗi thẻ <link> và <joint> được chia tách rõ ràng thành các tầng mô hình hình học khác nhau:

a) Mô hình hình học hiển thị trực quan (<visual>)

Khối thẻ <visual> chịu trách nhiệm quản lý cấu trúc thẩm mỹ, màu sắc và giao diện hiển thị 3D của robot trong môi trường đồ họa.

Tầng này sử dụng các tệp lưới đa giác (mesh 3D) chất lượng cao và có độ phân giải lớn (định dạng tệp thường là .stl hoặc .dae) được lưu trữ trong thư mục chuyên dụng visual/.

Cấu trúc thẻ mô tả trực quan của một khâu tiêu chuẩn (Ví dụ ở khâu đế base_link của robot UR3):

```
<link name="base_link">
  <visual>
    <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
    <geometry>
      <mesh filename="../meshes/ur3/visual/base.stl"/>
    </geometry>
    <material name="LightGrey">
      <color rgba="0.7 0.7 0.7 1.0"/>
    </material>
  </visual>
```

b) Mô hình hình học va chạm (<collision>)

Khối thẻ <collision> đóng vai trò quyết định trong việc tính toán kiểm tra va chạm nội bộ và tương tác hình học với các chướng ngại vật ngoại vi trong không gian Descartes.

Điểm cốt lõi là tầng va chạm không sử dụng các file mesh độ nét cao để giảm thiểu tối đa chi phí tài nguyên tính toán xử lý. Thay vào đó, nó sử dụng các biên dạng hình học tối giản hóa (như các file mesh đơn giản hóa lưu tại thư mục collision/ hoặc các khối hình học cơ bản như box, cylinder, sphere).

Cơ chế này cung cấp dữ liệu tức thời phục vụ việc tính toán các hàm khoảng cách toán học và vector pháp tuyến bề mặt trong giải thuật tránh vật cản của tay máy.

```
  <collision>
    <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
    <geometry>
      <mesh filename="../meshes/ur3/collision/base.stl"/>
    </geometry>
  </collision>
</link>
```

c) Định nghĩa thông số cấu trúc khớp nối (<joint>) và hệ tọa độ đặc biệt

Tệp URDF của cả hai con robot đều gán chặt các tham số hình học đặc trưng (vị trí tương đối origin xyz, hướng quay rpy và trục quay của khớp axis xyz).

Thẻ <limit> trong khớp nối thiết lập các ranh giới cứng bảo vệ robot, bao gồm giới hạn góc hành trình (lower/upper) và giới hạn vận tốc hoạt động tối đa (velocity), đóng vai trò làm ràng buộc biên cho đầu ra của bộ điều khiển.

Đặc biệt, cấu trúc URDF của cả ABB GoFa và UR3 đều định nghĩa các hệ tọa độ tham chiếu chuẩn hóa cố định ở đầu công tác, giúp đơn giản hóa việc tính toán động học thuận (FK) và động học nghịch (IK):

- Hệ tọa độ cơ sở (base_link / base frame): Trùng khớp với gốc hệ trục tọa độ thế giới.

- Hệ tọa độ công cụ (tool0 frame): Định vị tại điểm TCP khi tất cả các biến khớp bằng 0, là hệ trục tham chiếu chính được trích xuất để liên kết trực tiếp giải thuật tránh vật cản trong không gian Descartes với vận tốc các khớp thông qua ma trận Jacobian.

1.3. Thiết lập hệ trục tọa độ và động học thuận (FK)

1.3.1. Phương pháp gán hệ trục tọa độ Denavit-Hartenberg cải tiến (MDH)

Động học thuận là bài toán xác định vị trí và hướng điểm đầu cuối của robot (end effector) khi vị trí các biến khớp đã biết. Và được miêu tả bằng một ma trận biến đổi đồng nhất 4x4 với các biến đầu vào là biến khớp (có thể khớp quay hoặc khớp trượt).

Ma trận biến đổi đồng nhất: Biểu diễn vị trí và hướng của một link so với link trước.

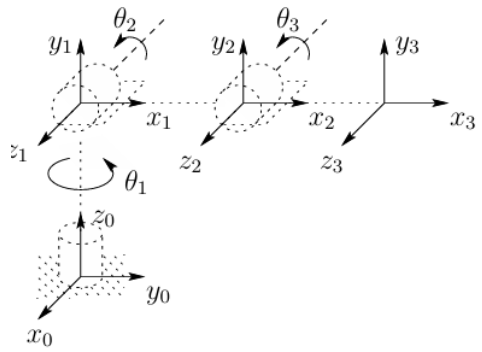
$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1.1}$$

Trong đó:

- R: ma trận xoay có kích thước 3x3

- P: vector vị trí $\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^T$

Phương pháp tính động học thuận trong dự án này chúng tôi dùng phương pháp MDH parameters được John J. Craig viết trong cuốn "Introduction to Robotics: Mechanics and Control" xuất bản lần đầu năm 1986.



Hình 1.1. *Gán hệ trục tọa độ cho Robot*

Bước 1: Gán hệ trục gốc (base frame)

Hệ trục {0} được gán cho khâu 0. Có thể chọn tùy ý, thường chọn trục z_0 trùng với trục khớp z_1 khi biến khớp đầu tiên bằng 0. Với quy ước này, ta có $a_0=0$; $\alpha_0=0$; Ngoài ra, nếu khớp là khớp quay thì $d_1= 0$, còn nếu khớp tịnh tiến thì $\theta_1=0$.

Bước 2: Xác định các khâu (links)

Mỗi khâu được gán một hệ trục riêng {i}. Trục z_i của hệ trục {i} trùng với trục khớp thứ i. Khâu i có hai trục khớp: z_i và z_{i+1}. Trục zi ứng với khớp i, trục z_{i+1} ứng với khớp i+1.

Bước 3: xác định pháp tuyến chung giữa z_i và z_{i+1} (nếu có), hoặc giao điểm của hai trục. Gốc của hệ trục {i} được đặt tại điểm mà pháp tuyến chung a_i cắt trục z_i.

Bước 4: Gán trục z_i theo hướng trục khớp thứ i.

Bước 5: Gán trục x_i trùng với pháp tuyến chung a_i, có hướng từ z_i sang z_{i+1}. Nếu $a_i=0$ (hai trục giao nhau), thì x_i vuông góc với mặt phẳng tạo bởi z_i và z_{i+1}.

Bước 6: Gán trục y_i theo quy tắc bàn tay phải.

Bước 7: Gán hệ trục cho đầu công cụ (end-effector). Nếu khớp cuối n là khớp quay, thì trục x_n chọn cùng hướng với x_{n-1} khi $\theta_n=0$, và gốc hệ trục {n} được chọn sao cho $d_n=0$. Nếu khớp cuối n là khớp tịnh tiến, thì trục x_n được chọn tại giao điểm của x_{n-1} và z_n, đồng thời gốc hệ trục{n} được đặt sao cho $d_n=0$.

Bước 8: Xác định các thông số theo bảng sau

Bảng 1.1. *Bảng tham số D-H*

Link i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1				
2				

Trong đó:

- a_{i-1} : khoảng cách từ z_{i-1} đến z_i dọc theo x_{i-1}

- α_{i-1}: góc giữa z_{i-1} và z_i quanh x_{i-1}

- d_i: khoảng cách từ x_{i-1} đến x_i dọc theo z_i

- θ_i: góc giữa x_{i-1} và x_i quanh z_i

Bước 9: Lập ma trận biến đổi đồng nhất

$$^{0}T_n = {}^{0}T_1\,{}^{1}T_2 \ldots {}^{n-1}T_n \tag{1.2}$$

Với:

$$^{i-1}_{i}T = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1.3}$$

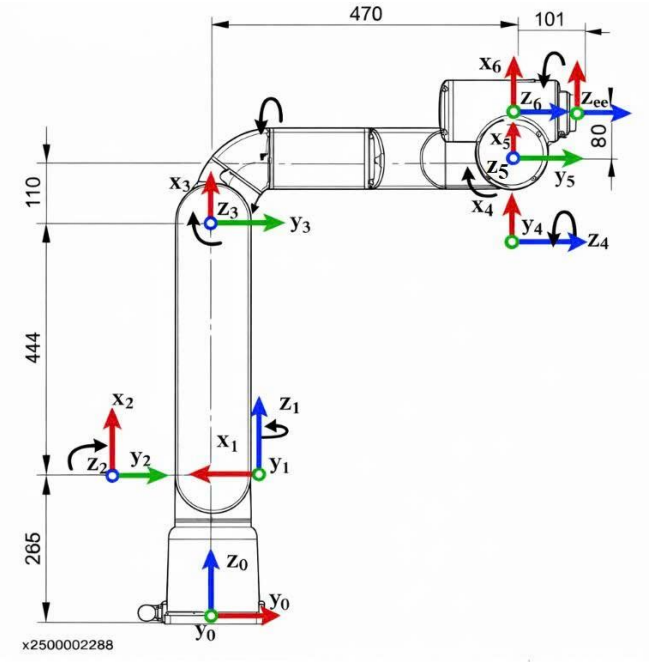
$(c = \cos, s = \sin)$

Trong đó, $^{i-1}T_i$ là ma trận biến đổi từ hệ trục {i} sang {i-1}

1.3.2. Áp dụng toán học MDH cho cấu trúc Robot ABB GoFa CRB 15000

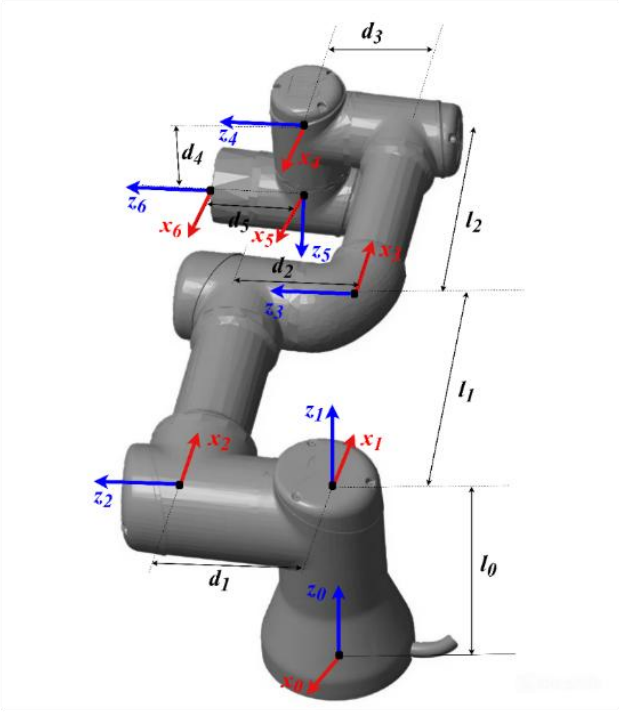
Bảng 1.2. *Bảng D-H robot GoFa*

Link i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0.265	$180 - q_1$
2	0	90	0	$90 + q_2$
3	0.444	0	0	q_3
4	0.11	-90	0.47	q_4
5	0	-90	0	q_5
6	0.08	-90	0	q_6
ee	0	0	0.101	0



Hình 1.2. *Đặt trục cho robot GoFa*

1.3.3. Áp dụng toán học MDH cho cấu trúc Robot UR3



Hình 1.3 *Đặt trục cho robot UR3*

Dựa trên hệ trục đã đặt, thiết lập bảng DH gồm:

Bảng 1.3. *Bảng D-H robot UR3*

Link i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0.1519	q_1+180
2	0	-90	0.1198	q_2
3	0.24365	0	0.0925	q_3
4	0.21325	0	0.08535	q_4+180
5	0	90	d_4=0.08535	q_5
6	0	-90	d_5=0.0819	q_6

1.4. Lý thuyết Động học ngược và Ma trận vi phân Jacobian

1.4.1. Lý thuyết động học ngược

Là bài toán tìm vị trí các biến khớp khi đã biết vị trí hoặc vị trí và hướng của điểm đầu cuối.

$$q = f^{-1}(x) \tag{1.4}$$

Bước 1: Nhận tư thế mong muốn T-desired (ma trận 4×4 hoặc vị trí và hướng);

Bước 2: Phân tách thành bài toán vị trí và bài toán hướng (nếu có thể);

Bước 3: Giải bài toán vị trí để tìm một số biến khớp đầu (thường là các khớp cơ bản trước);

Bước 4: Giải bài toán hướng - từ phần ma trận quay lấy các khớp xoay cuối;

Bước 5: Kết hợp các nghiệm, kiểm tra điều kiện ràng buộc;

Bước 6: Nếu không tìm được nghiệm phân tích hoặc cấu hình quá phức tạp có thể dùng phương pháp lặp hoặc số học;

Bước 7: Khi dùng phương pháp lặp: chọn giá trị khởi đầu q0; lặp cập nhật theo công thức (dùng Jacobian) tới khi sai số đủ nhỏ hoặc đạt giới hạn vòng lặp.

Do bài toán động học nghịch của robot 6 bậc tự do rất khó để tìm nghiệm giải tích tổng quát, trong nghiên cứu này bài toán được giải bằng phương pháp số dựa trên ma trận Jacobi.

1.4.2. Định nghĩa và phương pháp tính toán ma trận Jacobian tổng quát

a) Định nghĩa

Jacobian [16] là một ma trận trong lĩnh vực robot học, dùng để mô tả mối quan hệ giữa vận tốc khớp $\dot{q}$ và vận tốc của đầu công tác $\dot{X}$ của một robot tay máy.

Khi các khớp của robot chuyển động với những vận tốc nhất định, muốn biết đầu công tác sẽ chuyển động với vận tốc như thế nào. Đây là lúc ma trận Jacobian phát huy vai trò của nó. Mối quan hệ giữa vận tốc khớp và vận tốc đầu công tác được biểu diễn như sau:

$$\dot{X} = J\dot{q} \tag{1.5}$$

Trong đó:

- $\dot{q}$: Vector cột biểu diễn vận tốc của các khớp. Kích thước n×1, với n là số khớp của robot.

- $\dot{X}$: Vector cột biểu diễn vận tốc TCP. Kích thước m×1, với m=3 đối với robot phẳng và m=6 đối với robot không gian.

- J : Ma trận Jacobian, phụ thuộc vào tư thế hiện tại của robot. Kích thước là m×n.

Với phương trình $\dot{X} = J\dot{q}$ ta có thể phân tích ra cụ thể:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix}_{6\times1} = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & . & . & . & J_{16} \\ J_{21} & J_{22} & . & . & . & J_{26} \\ . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . \\ J_{61} & J_{62} & . & . & . & J_{6n} \end{bmatrix}_{6\times n} \times \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ . \\ . \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}_{n\times1} \tag{1.6}$$

Các cột của ma trận Jacobian tương ứng với các khớp của robot. Mỗi cột trong ma trận Jacobian biểu diễn ảnh hưởng của vận tốc một khớp lên vận tốc của đầu công tác. Cụ thể, cột thứ nhất biểu diễn ảnh hưởng của vận tốc khớp 1 $\dot{q}_1$ lên vận tốc đầu công tác. Cột thứ hai biểu diễn ảnh hưởng của vận tốc khớp 2 $\dot{q}_2$. Tương tự, cột thứ n biểu diễn ảnh hưởng của vận tốc khớp thứ n $\dot{q}_n$ lên vận tốc đầu công tác. Do đó, số cột của ma trận Jacobian bằng với số khớp của robot tay máy.

Vector vận tốc đầu công tác $\dot{X}$, gồm hai phần: ba phần tử đầu $[\dot{x};\ \dot{y};\ \dot{z}]$ là vận tốc tịnh tiến, biểu diễn tốc độ thay đổi vị trí của đầu công tác theo các trục x, y, z. Ba phần tử cuối $[\dot{\alpha};\ \dot{\beta};\ \dot{\gamma}]$ là vận tốc góc, biểu diễn tốc độ thay đổi hướng của đầu công tác quanh các trục x, y, z.

Các hàng của ma trận Jacobian được chia thành hai phần: ba hàng đầu liên quan đến vận tốc tịnh tiến của đầu công tác. Ba hàng cuối liên quan đến vận tốc góc của đầu công tác, do sự thay đổi vận tốc của tất cả các khớp kết hợp lại.

Vì vậy, phần trên của ma trận Jacobian được gọi là Jacobian vận tốc tịnh tiến J_v. Phần dưới của ma trận Jacobian được gọi là Jacobian vận tốc góc J_ω.

$$J = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix}_{6\times n} \tag{1.7}$$

b) Tính toán ma trận

Tính J_v

Chúng ta đều biết rằng vận tốc chính là đạo hàm bậc nhất của vị trí theo thời gian. Vì J_v liên quan đến vận tốc tịnh tiến của đầu công tác do vận tốc các khớp gây ra, nên có thể xác định J_v bằng cách lấy đạo hàm các hàm vị trí theo các trục x, y, z của đầu công tác theo các biến khớp $[q_1\ q_2\ q_3\ \ldots .\ q_n]$

$$J_v = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial q_1} & \frac{\partial x}{\partial q_2} & \frac{\partial x}{\partial q_3} & .. & .. & \frac{\partial x}{\partial q_n} \\ \frac{\partial y}{\partial q_1} & \frac{\partial y}{\partial q_2} & \frac{\partial y}{\partial q_3} & .. & .. & \frac{\partial y}{\partial q_n} \\ \frac{\partial z}{\partial q_1} & \frac{\partial z}{\partial q_2} & \frac{\partial z}{\partial q_2} & .. & .. & \frac{\partial z}{\partial q_n} \end{bmatrix}_{3\times n} \tag{1.8}$$

Các hàm biểu diễn vị trí đầu công tác có từ cột cuối cùng của ma trận biến đổi T_{b_ee}

Tính J_ω

Trong robot, Jacobian góc J_ω dùng để mô tả vận tốc góc của TCP sinh ra do vận tốc các khớp:

$$\omega = J_\omega \times \dot{q} \tag{1.9}$$

Với ω là vector vận tốc góc của end-effector $\left[\dot{\alpha};\ \dot{\beta};\ \dot{\gamma}\right]$

Trong vật lý, vận tốc góc $\omega = \hat{\omega} \times \dot{\theta}$ với $\hat{\omega}$ là vecto chỉ trục quay còn $\dot{\theta}$ là tốc độ quay. Liên hệ với Jacobian trong robot $\dot{\theta}$ chính là $\dot{q}$ và đã có sẵn trong vector vận tốc khớp, thứ chưa có là trục quay $\hat{\omega}$ của từng khớp trong hệ base đó chính là J_ω chứa.

Với robot có n khớp:

$$J_\omega = \begin{bmatrix} \hat{\omega}_1^b & \hat{\omega}_2^b & ... & \hat{\omega}_n^b \end{bmatrix}_{3\times n} \tag{1.10}$$

Mỗi cột là trục quay của một khớp, tất cả đều biểu diễn theo hệ tọa độ base {b}. Cần tìm trục quay của từng khớp so với hệ tọa độ base.

Trong local frame nếu khớp i quay quanh trục x của frame {i} thì trục quay $\hat{\omega}_i^i = \left[1;\ 0;\ 0\right]$ hay khớp j quay quanh trục y của frame {j} thì trục quay $\hat{\omega}_j^j = \left[0;\ 1;\ 0\right]$.

Để chuyển trục quay từ hệ tọa độ local sang hệ tọa độ base ta chỉ cần nhân thêm ma trận quay ví dụ $\hat{\omega}_i^b = R_{bi}\hat{\omega}_i^i$

Nhưng trong bài đã có ma trận biến đổi thuần nhất $T_{bi} = \begin{bmatrix} R_{bi} & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, nhận thấy rằng các cột của R_{bi} chính là trục của hệ tọa độ i trong hệ tọa độ base. Như vậy, nếu trục quay khớp i quay quanh x thì ta lấy cột 1, quanh quanh y ta lấy cột 2, quay quanh z lấy cột 3 của T_{bi}.

Tương tự như vậy ta sẽ tìm được $\hat{\omega}_1^b$, $\hat{\omega}_2^b$, ... , $\hat{\omega}_n^b$.

Cuối cùng ma trận Jacobian đầy đủ:

$$J = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial q_1} & \frac{\partial x}{\partial q_2} & \frac{\partial x}{\partial q_3} & .. & .. & \frac{\partial x}{\partial q_n} \\ \frac{\partial y}{\partial q_1} & \frac{\partial y}{\partial q_2} & \frac{\partial y}{\partial q_3} & .. & .. & \frac{\partial y}{\partial q_n} \\ \frac{\partial z}{\partial q_1} & \frac{\partial z}{\partial q_2} & \frac{\partial z}{\partial q_2} & .. & .. & \frac{\partial z}{\partial q_n} \\ \hat{\omega}_1^b & \hat{\omega}_2^b & \hat{\omega}_3^b & .. & .. & \hat{\omega}_n^b \end{bmatrix}_{6\times n} \quad (1.11)$$

1.4.3. Phương pháp nghịch đảo Jacobian

Do ma trận Jacobian cung cấp mối quan hệ trực tiếp giữa vận tốc của đầu công tác và vận tốc các khớp nên việc giải bài toán động học ngược cho robot nhận lệnh vận tốc (rad/s) trở nên tương đối đơn giản.

Tất cả những gì cần làm là tính vận tốc mong muốn của đầu công tác, tính ma trận nghịch đảo Jacobian. Sau đó xác định vận tốc các khớp theo phương trình:

$$\dot{q} = J^{-1}\dot{X} \quad (1.12)$$

Sau khi xác định được vận tốc các khớp, các giá trị này sẽ được đưa tới bộ các khớp. Sau một khoảng thời gian, đầu công tác sẽ đạt tới tư thế mục tiêu mong muốn. Khi tư thế mục tiêu đã đạt được, gửi lệnh vận tốc bằng 0 đến tất cả các khớp để dừng chuyển động của robot. Như vậy, nhiệm vụ đưa đầu công tác đến tư thế mong muốn đã hoàn thành.

Bước 1: Xác định sai lệch vị trí

$$\Delta X = X_g - X_c \tag{1.13}$$

Trong đó:

- X_g : tư thế (vị trí) mục tiêu của đầu công tác,

- X_c : tư thế (vị trí) hiện tại của đầu công tác.

Bước 2: Chuyển sai lệch vị trí thành vận tốc

$$\dot{X} = p.\Delta X \tag{1.14}$$

Với p là hằng số tỷ lệ, quyết định tốc độ di chuyển của TCP để đạt tới tư thế mục tiêu.

Bước 3: Tính ma trận Jacobian tại cấu hình hiện tại

Sử dụng các giá trị góc khớp hiện tại $\left[q_1 \; q_2 \; q_3 \; \ldots . \; q_n \right]$ để tính giá trị số của ma trận Jacobian như cách tìm ở trên.

Bước 4: Tính nghịch đảo giả của Jacobian

Xác định nghịch đảo giả (pseudo-inverse) của ma trận Jacobian, ký hiệu J^+.

Bước 5: Tính vận tốc khớp

$$\dot{q} = J^+ \dot{X} \tag{1.15}$$

Trong đó J^+ là pseudo-inverse của Jacobian được tính dưới dạng damped least-squares (Deo & Walker, 1995) để tránh suy biến gần điểm kỳ dị: $J^+ = J^T (JJ^T + \lambda I)^{-1}$ với $\lambda > 0$ là hệ số damping.

Bước 6: Theo dõi và dừng chuyển động

Theo dõi tư thế của đầu công tác và dừng chuyển động của các khớp khi đạt tới tư thế mục tiêu, tức là khi:

$$\Delta X = 0 \tag{1.16}$$

Như vậy, phương pháp nghịch đảo Jacobian cho phép chuyển đổi trực tiếp vận tốc mong muốn của TCP trong không gian thao tác sang vận tốc các khớp của robot thông qua ma trận Jacobian. Việc sử dụng giả nghịch đảo Jacobian dưới dạng damped least-squares giúp cải thiện tính ổn định của thuật toán, đặc biệt trong các cấu hình gần suy biến, từ đó hạn chế hiện tượng vận tốc khớp tăng đột biến. Nhờ đó, phương pháp này phù hợp cho các bài toán điều khiển robot trong thời gian thực.

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRÁNH VẬT CẢN DỰA TRÊN HỆ ĐỘNG LỰC HỌC ĐIỀU BIẾN

2.1. Tổng quan về Hệ thống Động lực (DS)

2.1.1. Khái niệm

Trong ngữ cảnh điều khiển robot, một Hệ thống động lực được sử dụng như một bộ tạo quỹ đạo thời gian thực. Thay vì lập kế hoạch đường đi trước, DS cung cấp một trường vector vận tốc bao phủ toàn bộ không gian làm việc.

Tại bất kỳ vị trí $x \in R^n$ nào của robot, DS sẽ ánh xạ ra một vector vận tốc mong muốn $\dot{x}$. Hệ thống được mô tả bởi phương trình vi phân thường (ODE) bậc một:

$$\dot{x} = f(x) \tag{2.1}$$

Trong đó:

- x: Vector trạng thái
- $\dot{x}$: Đạo hàm trạng thái theo thời gian
- $f(x)$: Hàm phi tuyến liên tục biểu diễn động lực học của hệ thống

Khác với các phương pháp hoạch định truyền thống, DS tạo ra một trường vận tốc liên tục, cho phép robot phản ứng linh hoạt với môi trường thay đổi mục tiêu theo thời gian thực đặc biệt hiệu quả trong việc xử lý các mục tiêu di động và tránh chướng ngại vật một cách liền mạch bằng cách điều biến trường vector chuyển động. Trường vector $f(x)$ có thể được thiết kế thủ công dựa trên các nguyên lý ổn định hoặc được học từ dữ liệu thông qua các phương pháp như SEDS, làm cơ sở cho các kỹ thuật điều biến trường vector trong bài toán tránh vật cản.

a) **Điểm cân bằng và Điểm thu hút (Attractor)** Điểm cân bằng x^* là trạng thái mà tại đó hệ thống dừng lại, tức là vận tốc bằng 0:

$$f\left(x^*\right)=0 \tag{2.2}$$

Trong bài toán điều khiển robot, điểm cân bằng này chính là vị trí đích mà ta muốn robot đi tới. Ta gọi đây là một "Attractor" (Điểm thu hút).

b) **Tính ổn định (Stability)** Để robot di chuyển thành công từ vị trí bất kỳ về đích, hệ thống cần thỏa mãn tính chất ổn định tiệm cận toàn cục. Điều này đảm bảo rằng:

- Robot sẽ luôn hội tụ về x^* khi $t \to \infty$.

- Robot sẽ không bị dao động mãi mãi hoặc đi ra xa vô tận.

2.1.2. Hệ thống động lực tuyến tính (Linear DS)

Trong đồ án này, để dẫn đường cho robot di chuyển từ vị trí bất kỳ về Attractor trong không gian tự do (khi chưa xét đến vật cản), nhóm nghiên cứu sử dụng một Hệ thống động lực tuyến tính (Linear DS) bậc nhất. Đây được gọi là "DS danh định" (Nominal DS).

Phương trình động lực học của hệ thống được định nghĩa như sau:

$$\dot{x}_{\text{nominal}} = f\left(x\right) = -K\left(x - x^*\right) \tag{2.3}$$

Trong đó:

- $x \in \mathrm{R}^3$:Là vị trí hiện tại của khâu cuối robot

- $x^* \in \mathrm{R}^3$: Là vị trí đích mong muốn

- K Là ma trận độ lợi dương , quyết định tốc độ hội tụ của robot. Trong mô phỏng, K thường được chọn là ma trận đơn vị $K = k \cdot I$ (với k>0)

2.2. Phân tích tính ổn định hệ thống theo tiêu chuẩn Lyapunov

Lý thuyết Lyapunov là một phương pháp toán học mạnh mẽ để phân tích tính ổn định của các hệ thống động lực phi tuyến mà không cần giải trực tiếp phương trình vi phân phức tạp, bằng cách sử dụng hàm năng lượng Lyapunov để xác định xem hệ thống có quay về trạng thái cân bằng sau nhiễu loạn hay không. Phương pháp này cực kỳ quan trọng trong

điều khiển học, robot, cơ học, sinh học, giúp thiết kế bộ điều khiển và đánh giá sự ổn định hệ thống bằng cách kiểm tra tính xác định dương của hàm và đạo hàm của nó theo thời gian.

Để chứng minh một hệ thống ổn định tiệm cận tại điểm x^*, ta cần xây dựng một hàm Lyapunov V(x) thỏa mãn các điều kiện:

- Xác định dương: $V(x) > 0$ với mọi $x \neq x^*$

- Năng lượng tại điểm cân bằng $V(x^*) = 0$

- Đạo hàm theo thời gian xác định âm: $\dot{V}(x) < 0$ với mọi $x \neq x^*$

Để phân tích tính ổn định của hệ DS tại điểm hút x^* ta sử dụng phương pháp Lyapunov. Một hàm Lyapunov ứng viên được lựa chọn là:

$$V(x) = \frac{1}{2}\|x - x^*\|^2 = \frac{1}{2}(x - x^*)^T (x - x^*) \tag{2.4}$$

Với hàm năng lượng V(x) có ý nghĩa vật lý là bình phương khoảng cách từ robot đến điểm mục tiêu đã xác định dương V(x) > 0 với mọi $x \neq x^*$ và năng lượng tại điểm cân bằng $V(x^*) = 0$. Ta chỉ cần chứng minh được $\dot{V}(x) < 0$ để đảm bảo tính ổn định của hệ..

Lấy đạo hàm theo thời gian của hàm Lyapunov:

$$\dot{V}(x) = (x - x^*)^T \dot{x} \tag{2.5}$$

Thay biểu thức của hệ DS vào, ta được:

$$\dot{V}(x) = (x - x^*)^T \left(-K(x - x^*)\right) = -K\|x - x^*\|^2 \tag{2.6}$$

Vì $\|x - x^*\|^2$ luôn lớn hơn 0 với mọi $x \neq x^*$ và K là một hằng số dương nên $\dot{V}(x) < 0$. Do đó, năng lượng V giảm liên tục cho đến khi $x = x^*$.

Điều này chứng minh rằng điểm cân bằng $x*$ là ổn định tiệm cận theo Lyapunov và mọi quỹ đạo của hệ sẽ hội tụ về điểm hút theo thời gian.

Tính ổn định Lyapunov của hệ DS mang lại các ý nghĩa quan trọng trong bài toán điều khiển robot. Robot không xuất hiện dao động quanh điểm mục tiêu, không tồn tại quỹ đạo vòng lặp hoặc hội tụ sai và robot chắc chắn dừng tại đúng vị trí mong muốn của end-effector.

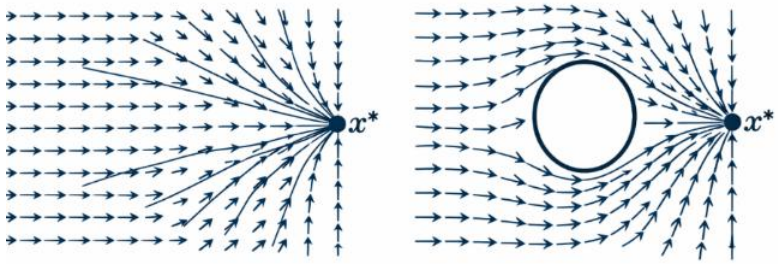
2.3. Phương pháp điều biến hệ động lực (MDS) né vật cản

2.3.1. Ý tưởng bẻ cong trường vectơ vận tốc cục bộ

Phương pháp né vật cản được đề xuất bởi Khansari-Zadeh và Billard (2012) [17] là một trong những kỹ thuật tiên tiến nhất để điều khiển robot tránh vật cản trong thời gian thực. Phương pháp này dựa trên việc "điều biến" trường vận tốc của hệ động lực danh định để robot có thể tự động tránh các vật cản trên đường đi mà vẫn đảm bảo hội tụ về mục tiêu.

Ý tưởng cốt lõi của phương pháp này là: thay vì thay đổi trực tiếp vận tốc mong muốn của robot, ta sử dụng một ma trận điều biến M(x) để "bẻ cong" trường vận tốc xung quanh vật cản. Cách tiếp cận này cho phép điều chỉnh hành vi chuyển động của robot một cách cục bộ, trong khi vẫn giữ nguyên DS danh định ở quy mô toàn cục.

Về mặt hình học, phép biến đổi thông qua M(x) không tạo ra một trường vận tốc mới từ đầu, mà tái định hướng và thay đổi độ lớn của các vector vận tốc hiện có. Do đó, hướng chuyển động của robot có thể được xoay, tốc độ chuyển động có thể thay đổi, trong khi xu hướng hội tụ của DS danh định vẫn được duy trì, đảm bảo tính ổn định của hệ thống.



Hình 2.1. *Quỹ đạo MDS*

2.3.2. Mô hình hóa toán học các dạng vật cản lồi qua hàm khoảng cách thế năng Gamma

Theo [17], phương pháp Modulated DS có thể áp dụng cho bất kỳ vật cản nào có hình dạng lồi (Convex). Một vật thể được gọi là lồi nếu mọi đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ bên trong vật thể đều nằm trọn vẹn trong vật thể đó.

Để xác định vị trí tương đối của robot so với vật cản, ta sử dụng hàm khoảng cách $\Gamma(x)$. Đối với các vật cản lồi (như hình trụ, hình ellipsoid) được sử dụng trong đồ án, hàm Gamma $\Gamma(x)$ được định nghĩa như sau:

$$\Gamma(x) = \sum_{i=1}^{3} \left(\frac{x_i - x_{c,i}}{a_i} \right)^{2p_i} \tag{2.7}$$

Trong đó:

- $x = [x_1, x_2, x_3]^T$: Tọa độ của robot

- $a = [a_1, a_2, a_3]^T$: Các bán kính theo từng phương của vật cản

- x_c : Tọa độ tâm của vật cản

- p : Tham số hình dạng

Với p=1, vật cản là hình Ellipsoid. Khi p>1, Bề mặt vật cản trở nên phẳng hơn và tiến dần về dạng hình khối (Block/Cylinder). Trong mô phỏng, các vật cản hình trụ được xấp xỉ bằng hàm này với giá trị p lớn (ví dụ p=2 hoặc p=3) để đảm bảo tính khả vi của vector pháp tuyến tại mọi điểm, giúp robot chuyển động mượt mà ngay cả khi đi qua các góc cạnh.

Các vùng không gian được xác định dựa trên giá trị $\Gamma(x) : \mathrm{R}^d \to \mathrm{R}$:

- $\Gamma(x) = 1$: Tại biên (bề mặt) của vật cản.

- $\Gamma(x) > 1$: Ở vùng không gian tự do bên ngoài vật cản.

- $\Gamma(x) < 1$: Bên trong vật cản (trạng thái va chạm).

Ưu điểm của biểu diễn vật cản lồi: Việc sử dụng biểu diễn giải tích này cho phép tính toán chính xác vector pháp tuyến (Gradient) tại mọi điểm trong không gian, yếu tố tiên quyết để xác định hướng né tránh:

$$n(x) = \nabla\Gamma(x) \tag{2.8}$$

2.3.3. Phân tách hướng pháp tuyến và tiếp tuyến

Để thực hiện việc điều biến vận tốc nhằm tránh vật cản, không gian xung quanh vật cản được phân tách thành các hướng riêng biệt thông qua ma trận cơ sở E(x). Quá trình này giúp xác định rõ hướng nào cần hạn chế chuyển động (hướng vào vật cản) và hướng nào robot có thể di chuyển tự do (hướng trượt theo bề mặt).

Ma trận phân rã không gian $E(\tilde{x})$:

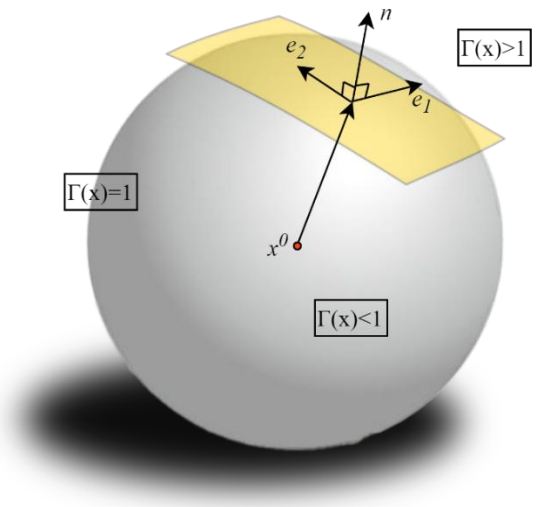
$$E(\tilde{x}) = \begin{bmatrix} n(\tilde{x}) & e_1(\tilde{x}) & .... & e_{d-1}(\tilde{x}) \end{bmatrix} \tag{2.9}$$

Trong đó:

- d : số chiều của không gian làm việc.

- $n(x)$: vector pháp tuyến tại bề mặt vật cản đi qua x. Vector này đại diện cho hướng đi thẳng vào vật cản, hướng mà ta cần nén hoặc triệt tiêu vận tốc để tránh va chạm.

- $e(x)$: các vector tiếp tuyến với bề mặt vật cản. Các vector này trực giao với $n(x)$ và tạo thành một siêu phẳng tiếp tuyến như trong Hình 2.2. Robot có thể di chuyển tự do dọc theo các hướng này để trượt qua vật cản.



Hình 2.2. *Minh họa mặt phẳng tiếp tuyến và hệ cơ sở*

2.3.4. Thiết kế ma trận trị riêng và tổng hợp ma trận điều biến toàn phần

Ma trận D(x) là ma trận đường chéo chứa các trị riêng, quyết định cách mà trường vận tốc ban đầu f(x) bị thay đổi dọc theo các hướng pháp tuyến và tiếp tuyến đã xác định.

Cấu trúc của D(x) như sau:

$$D(x)=\begin{bmatrix} \lambda_1(x) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_d(x) \end{bmatrix} \tag{2.10}$$

Trong đó:

- $\lambda_1(x)$: trị riêng tương ứng với hướng pháp tuyến $n(x)$. Giá trị này đóng vai trò nén dòng chảy vận tốc khi robot tiến lại gần vật cản để ngăn chặn va chạm.

- $\lambda_i(x)$ (với $i=2...d$): các trị riêng tương ứng với các hướng tiếp tuyến $e_i(x)$. Các giá trị này thường được giữ nguyên hoặc tăng lên để hỗ trợ robot trượt nhanh qua vật cản về phía đích.

Các trị riêng $\lambda(x)$ được thiết kế như sau:

- Theo hướng pháp tuyến :

$$\lambda_1(x) = 1 - \frac{1}{\Gamma(x)} \tag{2.11}$$

Khi robot ở rất xa $\left(\Gamma(x) \to \infty\right), \lambda_1 \to 1$: Không tác động đến vận tốc.

Khi robot chạm biên vật cản $\left(\Gamma(x) = 1\right), \lambda_1 = 0$: Vận tốc theo hướng đâm vào vật cản bị triệt tiêu hoàn toàn.

- Theo hướng tiếp tuyến $(\lambda_i, i \geq 2)$:

$$\lambda_i(x) = 1 + \frac{1}{\Gamma(x)} \tag{2.12}$$

Giá trị này luôn ≥ 1, giúp đẩy nhanh vận tốc trượt quanh vật cản để robot thoát khỏi vùng nguy hiểm nhanh hơn.

Ma trận điều biến M(x) cuối cùng được tổng hợp từ E(x) và D(x) theo công thức:

$$M(x) = E(x) D(x) E(x)^{-1} \tag{2.13}$$

2.4. Các tham số hiệu chỉnh hành vi an toàn

2.4.1. Tham số độ phản ứng (ρ) quyết định cường độ và khoảng cách né tránh.

Tham số ρ quyết định thời điểm và cường độ robot bắt đầu phản ứng khi phát hiện vật cản. Nó được đưa vào công thức tính các trị riêng $\lambda(x)$ của ma trận điều biến:

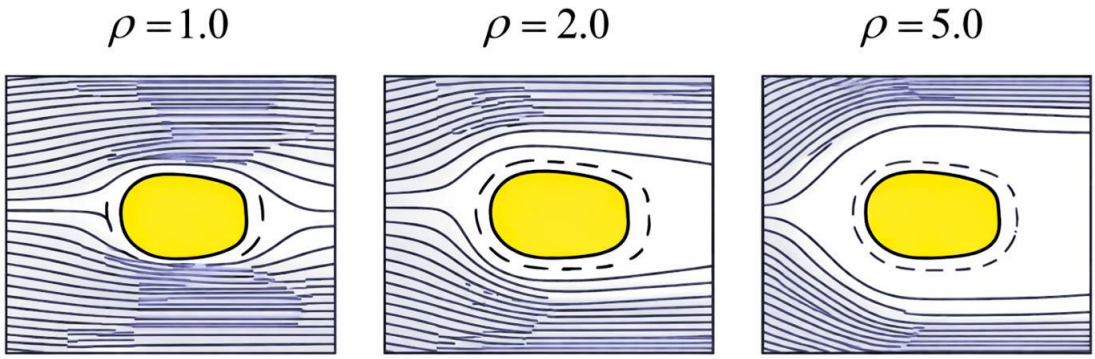
$$\lambda_1(x) = 1 - \frac{1}{\Gamma(x)^{1/\rho}} \tag{2.14}$$

$$\lambda_{i=2..d}(x) = 1 + \frac{1}{\Gamma(x)^{1/\rho}} \tag{2.15}$$

Trong đó $\rho > 0$ là hằng số dương:

- Nếu ρ lớn (ví dụ $\rho > 1$): Robot sẽ phản ứng từ rất xa (sớm). Quỹ đạo né tránh sẽ cong mềm mại và bao quanh vật cản từ khoảng cách lớn.

- Nếu ρ nhỏ (ví dụ $0 < \rho < 1$): Robot sẽ giữ nguyên quỹ đạo gốc lâu hơn và chỉ thực hiện hành động né tránh "gắt" khi đã đến rất gần vật cản.



Hình 2.3. *Ảnh hưởng của hệ số phản ứng lên vật cản*

2.4.2. Biên an toàn ảo (Safety Margin) bảo vệ đầu công tác TCP.

Trong thực tế, do sai số của cảm biến hoặc kích thước vật lý của khâu cuối robot, việc chỉ đảm bảo robot không chạm vào bề mặt lý thuyết $\left(\Gamma(x) = 1\right)$ là chưa đủ. Ta cần thiết lập một "vỏ ảo" bao quanh vật cản để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Biên an toàn được thực hiện bằng cách thay thế hàm $\Gamma(x)$ gốc bằng hàm $\Gamma_\eta(x)$ đã được co giãn:

$$\Gamma_\eta(x) = \frac{\Gamma(x)}{\eta} \tag{2.16}$$

Với η là tham số an toàn.

Hoặc đơn giản hơn là tăng kích thước các bán trục của vật cản trong bước mô hình hóa. Khi đó, thuật toán sẽ coi lớp vỏ an toàn này là bề mặt vật cản cứng, đảm bảo robot luôn giữ một khoảng cách tối thiểu với vật thể thực.

2.5. Thuật toán mở rộng cho môi trường đa vật cản phức tạp

2.5.1. Nguyên lý tích hợp ma trận điều biến theo chuỗi tích

Ma trận tổng hợp không phải là tổng đại số mà là tích của các ma trận thành phần đã được điều chỉnh bởi trọng số. Điều này đảm bảo tính chất hình học của phép biến điệu được bảo toàn:

$$\bar{M}(x) = \prod_{k=1}^{K} M_k^{'}(x) \tag{2.17}$$

Trong đó $M_k^{'}(x)$ là ma trận biến điệu của vật cản k nhưng được tính toán dựa trên một vai trò trọng số $\omega_k(x)$.

2.5.2. Hàm trọng số (Weighting Function) tối ưu hóa theo khoảng cách vật cản gần nhất.

Trong trường hợp có nhiều vật cản, nếu tất cả vật cản tác động như nhau lên trường vector DS thì quỹ đạo có thể bị bẻ cong quá mức hoặc xuất hiện xung đột Modulation tại vùng chồng lấn. Vì vậy, trọng số w^k được áp dụng nhằm điều chỉnh mức ảnh hưởng của từng vật cản theo khoảng cách đến TCP. Mỗi vật cản được mô tả bởi tâm của vật cản x^i, hàm đo mức độ gần vật cản $\Gamma^i(x-x^i)$, ma trận modulation $M_i(x-x^i)$ riêng của các vật cản được kết hợp trực tiếp vào trường vận tốc.

Để tránh việc một vật cản ở xa ảnh hưởng quá mạnh, các trọng số phụ thuộc khoảng cách được sử dụng nhằm cân bằng mức độ tác động của từng vật cản:

$$w^i(x-x^i) = \prod_{k=1, i\neq k}^{nb\ obstacle} \frac{\left(\Gamma^k(x-x^k)-1\right)}{\left(\Gamma^k(x-x^k)-1\right)+\left(\Gamma^i(x-x^i)-1\right)} \tag{2.18}$$

Vật cản càng gần thì trọng số càng lớn và Modulation càng mạnh.

Khi đó các thành phần của ma trận trị riêng:

$$\lambda_1^i(x-x^i)=1-\frac{w^i(x-x^i)}{\Gamma^i(x-x^i)},\quad \lambda_d^i(x-x^i)=1+\frac{w^i(x-x^i)}{\Gamma^i(x-x^i)} \tag{2.19}$$

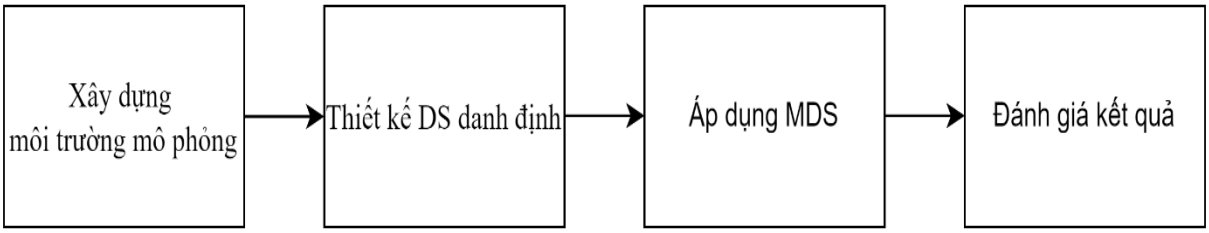
Modulation cuối cùng là tích các ma trận Modulation:

$$\dot{x}=\prod_{i=1}^{nb\ obstacle} M_i(x-x^i)f(x)s \tag{2.20}$$

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Tổng quan quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện của hệ thống mô phỏng có thể được mô tả theo các bước chính sau:



Hình 3.1. *Quy trình thực hiện của hệ thống mô phỏng*

Xây dựng môi trường mô phỏng:

- Môi trường mô phỏng được thiết lập bao gồm Mô hình robot UR3 được nhập từ file URDF vào MATLAB để tạo đối tượng rigidBodyTree. Mô hình này cung cấp đầy đủ thông tin về cấu trúc robot, các khớp, các khâu, hệ trục tọa độ.

- Các vật cản tĩnh như cầu, trụ được mô hình hóa thông qua hàm hàm đo mức độ gần vật cản và pháp tuyến nhằm phục vụ cho thuật toán DS modulation.

Thiết kế DS danh định: Một DS tuyến tính được xây dựng trong không gian Cartesian của end-effector để sinh vận tốc mong muốn hướng về điểm mục tiêu. DS này đảm bảo tính ổn định Lyapunov và hội tụ về mục tiêu.

Áp dụng MDS: Trường vector DS danh định được điều chỉnh cục bộ bằng ma trận M(x) dựa trên thông tin hình học của các vật cản. Quá trình này cho phép robot tránh vật cản mà vẫn giữ nguyên điểm hút và tính ổn định của hệ.

Đánh giá kết quả: Quỹ đạo end-effector, chuyển động của robot và khả năng tránh vật cản được ghi nhận để phục vụ cho phân tích và đánh giá được trình bày ở chương kết quả mô phỏng.

3.2. Thiết kế môi trường và vật cản

3.2.1. Tạo môi trường (Environment Class)

a) Robot RoFa

Để mô phỏng kịch bản hoạt động của robot trong không gian có vật cản, đề tài xây dựng lớp Environment_Gofa. Lớp này đóng vai trò là trình quản lý trung tâm, liên kết đối tượng robot với các thực thể vật cản và xử lý các tác vụ hiển thị đồ họa.

Cấu trúc dữ liệu và khởi tạo: Lớp Environment_Gofa được thiết kế để chứa đựng hai thành phần chính của hệ thống mô phỏng:

- Đối tượng Robot: Lớp khởi tạo một thể hiện của GofaWrapper, đảm bảo robot được nạp vào đúng không gian mô phỏng ngay khi môi trường được tạo ra.

- Danh sách vật cản: Đây là một mảng động chứa các đối tượng vật cản. Việc quản lý dưới dạng danh sách cho phép hệ thống dễ dàng mở rộng số lượng vật cản (“k” vật cản) để thử nghiệm các kịch bản phức tạp mà không cần sửa đổi cấu trúc code.

Trong phương thức khởi tạo, lớp thực hiện thiết lập không gian đồ họa 3D (Figure, Axes), định nghĩa các giới hạn không gian làm việc (axisLimit) và nạp các thư viện toán học cần thiết.

b) Robot UR3

Môi trường mô phỏng được khởi tạo thông qua lớp EnvironmentUR3, trong đó vị trí ban đầu của TCP được cung cấp để thiết lập trạng thái ban đầu của hệ. Khởi tạo môi trường và robot bằng lệnh myWorld = EnvironmentUR3(initialPosition). Trong EnvironmentUR3, robot UR3 được import từ URDF để tạo đối tượng rigidBodyTree. Sau khi tính IK từ vị trí TCP ban đầu, robot được hiển thị trong không gian mô phỏng bằng lệnh show(myWorld.robot.robot, q,...).

3.2.2. Biểu diễn vật cản

a) Phương thức khởi tạo vật cản (Obstacle Factory):

Thay vì khai báo vật cản thủ công, lớp cung cấp các phương thức "nhà máy" (Factory methods) để tạo và thêm vật cản vào môi trường một cách trực quan: *addEllipsoid & addCylinder*: Các hàm này nhận tham số đầu vào là kích thước (bán kính), vị trí tâm.

Cơ chế hoạt động: Khi được gọi, hàm sẽ tạo ra một đối tượng hình học tương ứng, tự động tính toán hàm Gamma cho đối tượng đó và thêm nó vào danh sách listOfObstacles.

Trong hệ thống mô phỏng, các vật cản không chỉ là các hình khối đồ họa đơn thuần mà là các đối tượng toán học có khả năng tương tác với trường vận tốc của robot. Để đảm bảo tính module hóa, mỗi dạng vật cản được đóng gói thành một lớp riêng biệt, kế thừa từ cấu trúc dữ liệu chuẩn của MATLAB.

Các lớp này chịu trách nhiệm lưu trữ tham số hình học và thực thi hai phương thức cốt lõi:

- gamma(x): Tính giá trị hàm thế năng tại vị trí x.

- gradientGamma(x): Tính vector pháp tuyến bề mặt $\nabla\Gamma(x)$.

Dựa trên cơ sở lý thuyết về vật cản đã trình bày, hai dạng hình học cơ bản được xây dựng trong hệ thống bao gồm:

b) Vật cản hình Ellipsoid:

Để mô phỏng các vật thể có kích thước giới hạn trong không gian 3D, đề tài sử dụng mô hình Ellipsoid. Hàm thế năng $\Gamma(x)$ được xây dựng dựa trên chuẩn Euclidean có trọng số, đảm bảo giá trị của hàm tăng tuyến tính theo khoảng cách thực tế từ tâm vật cản ra ngoài.

Công thức toán học xác định vật cản Ellipsoid tại tâm với kích thước các bán trục:

$$\Gamma_{\text{ellipsoid}}(x) = \sqrt{\left(\frac{x-x_c}{a}\right)^2 + \left(\frac{y-y_c}{b}\right)^2 + \left(\frac{z-z_c}{c}\right)^2} \qquad (3.1)$$

Trong đó:

- x, y, z: Tọa độ bề mặt của vật cản theo từng trục

- x_c, y_c, z_c: Tọa độ tâm của vật cản theo từng trục

- a, b, c : Bán kính của vật cản theo từng trục

Việc sử dụng căn bậc hai trong công thức giúp trường thế năng biến thiên mượt mà, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính toán đạo hàm hướng di chuyển của robot.

c) Vật cản hình trụ vô hạn (Infinite Cylinder):

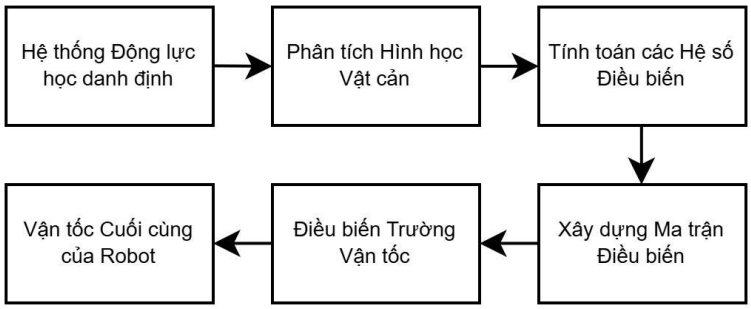
Đối với các chướng ngại vật dạng cột hoặc các vùng cấm thẳng đứng, hệ thống sử dụng mô hình hình trụ. Đặc điểm của mô hình này là sự bất biến theo trục cao độ (z). Do đó, hàm thế năng chỉ phụ thuộc vào khoảng cách trên mặt phẳng ngang (x, y).

Công thức xác định vật cản hình trụ bán kính R:

$$\Gamma_{\text{cylinder}}(x) = \frac{\sqrt{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}}{R} \tag{3.2}$$

3.3. Sơ đồ khối thuật toán MDS và lưu đồ giải thuật

3.3.1. Sơ đồ khối thuật toán MDS



Hình 3.2. *Sơ đồ khối thuật toán*

Hệ thống Động lực học danh định

Quy trình bắt đầu bằng việc xác định hệ thống động lực học gốc (DS gốc). Dựa vào vị trí hiện tại của điểm tác động cuối (TCP) và tọa độ điểm đích mong muốn, hệ thống sẽ tính toán ra một vector vận tốc ban đầu trong hệ tọa độ Descartes. Vector này định hướng cho robot di chuyển thẳng về phía mục tiêu khi môi trường không có vật cản.

Phân tích Hình học Vật cản

Để né tránh va chạm, hệ thống cần khai thác thông tin hình học của vật cản tại vị trí hiện tại của TCP. Tại mỗi thời điểm, một hàm khoảng cách được sử dụng để đánh giá mức độ gần của TCP đối với vật cản. Từ hàm này, gradient được tính toán và chuẩn hóa để thu được vector pháp tuyến n (vuông góc với bề mặt vật cản). Từ đó, các vector tiếp tuyến (e1, e2) vuông góc với nhau và vuông góc với n sẽ được xác định, tạo thành một hệ trục tọa độ cục bộ gắn với bề mặt vật cản.

Tính toán các Hệ số Điều biến

Dựa trên khoảng cách từ robot đến vật cản, hệ thống tiến hành tính toán các hệ số điều biến (hệ số động học). Các hệ số này quyết định mức độ can thiệp vào vận tốc của robot: khi robot ở xa vật cản, sự can thiệp bằng 0; khi robot tiến càng gần vật cản, mức độ can thiệp càng lớn nhằm triệt tiêu vận tốc hướng vào vật cản.

Xây dựng Ma trận Điều biến

Từ các hệ số điều biến và hệ trục tọa độ cục bộ đã thiết lập, hệ thống xây dựng ma trận điều biến M(x). Ma trận này bao gồm ma trận chuyển cơ sở E (tạo bởi các vector pháp tuyến và tiếp tuyến) và ma trận đường chéo D(x) chứa các hệ số điều biến. Ma trận M(x) đóng vai trò toán học quyết định trong việc phân rã và tái cấu trúc vector vận tốc.

Điều biến Trường Vận tốc

Tại bước này, vector vận tốc DS gốc ban đầu được nhân với ma trận điều biến M(x) theo công thức:

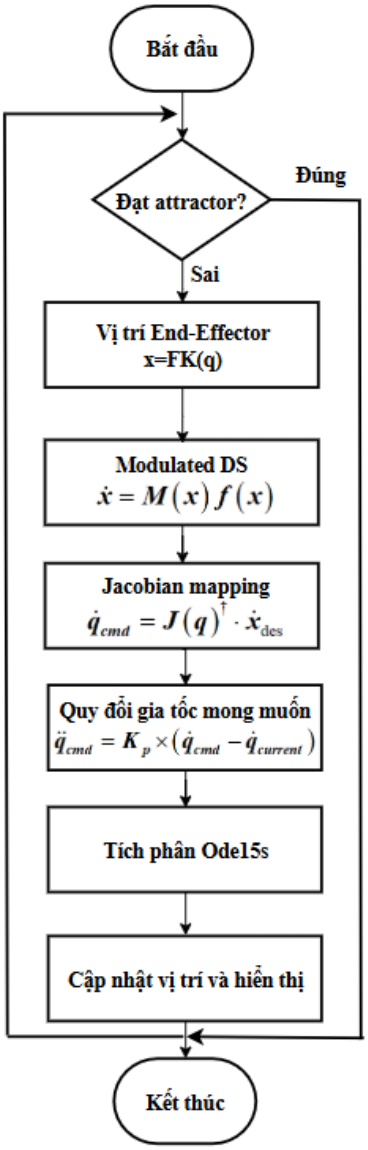
$$\dot{x} = M(x)\dot{x}_0 \tag{3.3}$$

Quá trình này thực chất là chiếu vận tốc gốc sang hệ trục cục bộ, làm suy giảm (hoặc triệt tiêu) thành phần vận tốc theo hướng pháp tuyến gây nguy cơ va chạm, đồng thời tăng cường thành phần vận tốc theo hướng tiếp tuyến để hướng robot trượt dọc theo bề mặt vật cản một cách an toàn.

Vận tốc Cuối cùng của Robot

Kết quả của quá trình điều biến là vector vận tốc TCP mong muốn mới ($\dot{x}$). Vector vận tốc này đã được tối ưu hóa: vừa đảm bảo robot né tránh vật cản thành công trong thời gian thực, vừa giữ được tính ổn định để đưa robot hội tụ về điểm đích ban đầu. Vector này sau đó được truyền trực tiếp làm đầu vào cho bộ điều khiển khớp của robot.

3.3.2. Lưu đồ giải thuật



Hình 3.3. *Lưu đồ thuật toán*

Để hiện thực hóa phương pháp điều khiển dựa trên Hệ động lực (DS) trong môi trường mô phỏng, đề tài xây dựng một quy trình xử lý vòng kín. Tại mỗi bước thời gian mô phỏng, hệ thống thực hiện tuần tự các nhiệm vụ: cập nhật trạng thái, tính toán vận tốc tránh vật cản, ánh xạ sang không gian khớp và tích phân số để xác định trạng thái tiếp theo. Trình tự thực thi chi tiết của thuật toán được mô tả cụ thể trong lưu đồ dưới đây.

Cụ thể chu trình điều khiển được thể hiện như sau:

Bước 1: FK tính vị trí Cartesian hiện tại từ góc khớp q;

Bước 2: Tính toán vận tốc DS: MDS lấy vận tốc mong muốn $\dot{x}_{des}$ đã bao gồm né vật cản;

Bước 3: Điều khiển dựa trên Jacobian: Hệ thống sử dụng ma trận Jacobian hình học J(q) để chuyển đổi yêu cầu vận tốc từ không gian làm việc sang vận tốc khớp mong muốn để đưa vào bộ tích phân số (ode15s);

Bước 4: Cập nhật trạng thái: Bộ giải ode15s (yêu cầu đầu vào là gia tốc) tích phân gia tốc để tìm ra vận tốc sau đó vận tốc tiếp tục được tích phân thành vị trí. Do đó ta xây dựng một bộ điều khiển tỉ lệ P đơn giản để tìm ra gia tốc mong muốn:

$$\ddot{q}_{cmd} = K_p \times \left(\dot{q}_{cmd} - \dot{q}_{current} \right) \tag{3.4}$$

Bước 5: Sau đó kết quả được đưa vào ode15s để cập nhật trạng thái $(\mathrm{q}, \dot{\mathrm{q}})$ cho bước mô phỏng tiếp theo và hiển thị.

3.4. Thiết lập mô hình mô phỏng vật lý cho Robot ABB GoFa CRB 15000

Robot ABB GoFa CRB 15000 là robot hợp tác 6 bậc tự do. Mô hình URDF của robot được xây dựng dựa trên cấu trúc động học thực tế của robot, bao gồm 7 link chính (base_link đến link_6), 6 khớp quay (revolute joints), cùng các hệ tọa độ phụ như base, flange và tool0. File URDF được sử dụng để nhập vào MATLAB thông qua Robotics System Toolbox nhằm phục vụ mô phỏng động học và điều khiển.



Hình 3.4. *ABB GoFa CRB 15000*

3.4.1. Cấu trúc gói URDF và nạp file lưới đa giác mesh (.stl) của GoFa.

File URDF của robot GoFa được tổ chức theo cấu trúc XML với hai phần chính:

- Link list: Danh sách các khâu (links) - các khối cứng trong robot.

- Joint list: Danh sách các khớp (joints) - các điểm nối giữa các khâu cho phép chuyển động tương đối.

Mỗi khâu trong URDF đại diện cho một khâu cơ khí của robot. Mỗi khâu được mô tả thông qua hai thành phần chính:

- Visual: phục vụ hiển thị 3D.

- Collision: phục vụ kiểm tra va chạm.

Hình 3.5 dưới đây thể hiện tổng quan về cấu trúc của một file URDF bằng cách liệt kê ra các khâu và khớp kèm với các thuộc tính, tham số, giới hạn của nó.

```
<robot name="abb_crb15000_5_95">
<!-- Link list -->
<link name="base_link">...</link>
<link name="link_1">…</link>
...
<link name="link_6">...</link>
<!-- end of link list -->
<!-- Joint list -->
<joint name="joint_1" type="revolute">...</joint>
...
<joint name="joint_6" type="revolute">...</joint>
</robot>
```

Hình 3.5 *Trích đoạn cấu trúc cơ bản của file URDF*

a) Các thành phần khâu: Mỗi khâu được định nghĩa với hai thành phần chính:

- Collision geometry: Mô hình hình học đơn giản hóa dùng để phát hiện va chạm. File mesh STL được lưu trong thư mục collision/.

- Visual geometry: Mô hình hình học chi tiết dùng để hiển thị 3D. File mesh STL được lưu trong thư mục visual/, bao gồm cả thông tin màu sắc:

b) Các thành phần khớp

- type="revolute": Loại khớp quay, cho phép chuyển động quay quanh một trục

- origin: Vị trí và hướng của khớp trong hệ tọa độ của parent link. Thuộc tính xyz=[x,y,z] là vị trí (đơn vị: mét), rpy=[roll,pitch,yaw] là góc quay (đơn vị: radian)

- axis: Trục quay của khớp. Ví dụ xyz="0 0 1" nghĩa là quay quanh trục z

- parent và child: Xác định link cha và link con được nối bởi khớp này

- limit: Giới hạn của khớp, bao gồm lower/upper (giới hạn góc, rad), velocity (vận tốc tối đa, rad/s).

Cấu trúc chi tiết của khâu	Cấu trúc chi tiết của khớp
<link name="link_1"> <collision> <geometry> <mesh filename=".../collision/link_1.stl"/> </geometry> </collision> <visual> <geometry> <mesh filename=".../visual/link_1.stl"/> </geometry> </visual> </link> … (tương tự cho các link còn lại)	<jointname="joint_1" type="revolute"> <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0.265"/> <axis xyz="0 0 1"/> <parent link="base_link"/> <child link="link_1"/> <limit effort="0" lower="-3.141592653589793" upper="3.141592653589793" velocity="2.181661564992912"/> </joint> … (tương tự cho các joint còn lại)

Hình 3.6 *Trích đoạn cấu trúc chi tiết của khâu và khớp*

c) Cấu trúc động học và giới hạn thông số kỹ thuật

Robot GoFa có cấu trúc chuỗi động học tuần tự với 6 khớp quay, tạo thành 6 bậc tự do (6 DOF). Đây là cấu hình tiêu chuẩn cho robot công nghiệp, cho phép end-effector đạt được bất kỳ vị trí và hướng nào trong không gian làm việc.

Bảng 3.1. Thông số các khớp của robot GOFA

Khớp (Joint)	Trục quay	Offset (m)	Lower (rad)	Upper (rad)	Velocity (rad/s)
1	Z (0,0,1)	z=0.265	-π	π	2.18
2	Y (0,1,0)	0	-π	π	2.18
3	Y (0,1,0)	z=0.444	-3.93	1.48	2.44
4	X (1,0,0)	z=0.110	-π	π	3.49

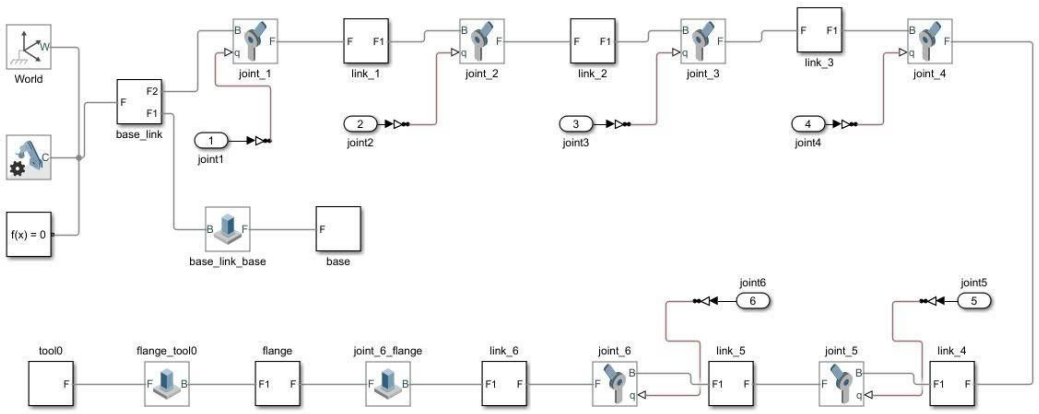
5	Y (0,1,0)	x=0.470	-π	π	3.49
6	X (1,0,0)	x=0.101, z=0.080	-π	π	3.49

Ngoài các khâu và khớp chính, file URDF còn định nghĩa một số hệ trục tọa độ cố định để thuận tiện cho việc lập trình:

- base frame: Hệ trục cơ sở theo chuẩn ROS-Industrial, trùng với base_link.
- flange frame: Điểm gắn end-effector, nằm ở link_6.
- tool0 frame: Hệ trục công cụ với hướng chuẩn hóa (quay 90° quanh trục Y so với flange).

Hệ trục tọa độ tool0 là hệ trục tham chiếu chính được sử dụng trong code để tính FK và IK. Việc có một frame chuẩn hóa này giúp đơn giản hóa các phép tính và đảm bảo tính nhất quán.

3.4.2. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển bám và kiểm chứng động học thuận trên Simscape Multibody.



Hình 3.7. *Chuỗi động học robot RoFa trong Simcape Multibody từ URDF*

Hình 3.7 mô tả sơ đồ chuỗi động học của robot được chuyển đổi tự động từ định dạng mô tả robot tiêu chuẩn URDF sang môi trường mô phỏng vật lý Simscape Multibody (thuộc MATLAB/Simulink). Sơ đồ này thể hiện trực quan cấu trúc liên kết cơ khí từ gốc (Base/World) đến khâu chấp hành cuối (End-effector) của một robot công nghiệp 6 trục.

a) Thành phần cấu hình môi trường và nền móng (Môi trường gốc)

Môi bối cảnh hệ tọa độ thế giới (World Frame): Khối World đóng vai trò là gốc tọa độ toàn cục cố định làm chuẩn cho toàn bộ hệ thống.

Cấu hình cơ học (Mechanism Configuration): Khối Solver Configuration thiết lập các thông số về thuật toán giải toán số trị và các thông số vật lý môi trường như vectơ gia tốc trọng trường g.

Đế robot (Base link): Khối base_link nhận dữ liệu hình học và quán tính của phần đế cố định, liên kết trực tiếp với hệ tọa độ thế giới hoặc hệ tọa độ sàn thông qua các khối chuyển đổi hệ tọa độ (base_link_base và base).

b) Cấu trúc chuỗi động học hở nối tiếp (Serial Kinematic Chain)

Robot sở hữu cấu trúc chuỗi động học hở nối tiếp bao gồm 6 khớp quay (Revolute Joints) tương ứng với 6 bậc tự do độc lập và 6 khâu động (Links):

Hệ thống khớp quay (Joint blocks): Được ký hiệu từ joint_1 đến joint_6. Mỗi khối khớp quay định nghĩa một bậc tự do chuyển động xoay giữa hai khâu kế cận. Các cổng cơ học được ký hiệu:

- Cổng B (Base): Kết nối với hệ tọa độ khâu đứng trước.

- Cổng F (Follower): Kết nối với hệ tọa độ khâu động phía sau.

- Cổng q: Cổng tín hiệu vật lý nhận giá trị biến khớp (vị trí, vận tốc hoặc mô-men xoắn điều khiển) từ bộ điều khiển bên ngoài thông qua các khối nhận tín hiệu GoTo (joint1 đến joint6).

Hệ thống các khâu động (Rigid Body Links): Được ký hiệu từ link_1 đến link_6. Mỗi khối chứa đựng các thông số vật lý cốt lõi được trích xuất từ URDF bao gồm: Khối lượng, ma trận mô-men quán tính, vị trí tâm khối, và các đặc tính hình học bề mặt (Visual/Collision geometry) phục vụ hiển thị 3D.

Các khối chuyển đổi hệ tọa độ (Rigid Transform): Khối như joint_6_flange hay flange_tool0 thực hiện phép toán ma trận đồng nhất để dịch chuyển và xoay hệ tọa độ giữa điểm cuối của khâu vật lý đến tâm của khớp tiếp theo hoặc đến công cụ.

c) Khâu chấp hành cuối (End-Effector / Tool)

Mặt bích robot (Flange): Khối flange đại diện cho bề mặt cơ khí cố định cuối cùng trên cánh tay robot, nơi dùng để gá đặt các cơ cấu chấp hành khác (như giác hút, tay gắp).

Điểm công cụ (Tool Frame): Khối tool0 định nghĩa hệ tọa độ điểm trung tâm công cụ (TCP). Đây là điểm tham chiếu quan trọng nhất trong bài toán động học thuận và động học ngược để xác định quỹ đạo dịch chuyển của robot trong không gian làm việc (Task Space).

3.5. Thiết lập mô hình mô phỏng vật lý cho Robot UR3

3.5.1. Cấu trúc gói URDF và nạp khâu/khớp đặc thù của UR3.

a) Các thành phần khâu

Trong URDF (Tola, 2023), các khâu chính của UR3 bao gồm:

- Base_link**:** Khâu đế robot là khâu gốc của chuỗi động học.

- Shoulder_link.

- Upper_arm_link.

- Forearm_link.

- Wrist_1_link.

- Wrist_2_link.

- Wrist_3_link.

- Tool0: Frame tại TCP các khớp bằng 0 dùng làm TCP tham chiếu chuẩn.

- Ee_link: End-effector link đơn giản, dùng để mô phỏng vùng va chạm tại đầu công tác.

- Base: Frame trung gian để hiệu chỉnh hệ tọa độ giữa base_link và hệ base của UR.

- World: Frame thế giới.

Mỗi link trong URDF thường chứa 3 khối thông tin chính:

- Visual: Mô hình 3D hiển thị dùng file mesh .stl phục vụ trong mô phỏng.

- Collision: Mô hình va chạm file mesh .stl phục vụ kiểm tra va chạm, tính toán.

- Inertial: Thông số động lực học gồm mass, tâm của khối lượng và ma trận quán tính.

```
<link name="base_link">
    <visual>
        <geometry>
          <mesh filename="../meshes/ur3/visual/base.stl"/>
        </geometry>
        <material name="LightGrey">
       <color rgba="0.7 0.7 0.7 1.0"/>
    </material>
    </visual>
<collision>
    <geometry>
         <mesh filename="../meshes/ur3/collision/base.stl"/>
    </geometry>
</collision>
<inertial>
    <mass value="2.0"/>
    <origin rpy="0 0 0" xyz="0.0 0.0 0.0"/>
    <inertia ixx="0.0030531654454" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="0.0030531654
454" iyz="0.0" izz="0.005625"/>
</inertial>
</link>
```

b) Các khớp

UR3 là robot 6 bậc tự do, do đó trong URDF có 6 khớp quay tương ứng:

- Shoulder_pan_joint.

- Shoulder_lift_joint.

- Elbow_joint.

- Wrist_1_joint.

- Wrist_2_joint.

- Wrist_3_joint.

Ngoài ra còn có các khớp cố định để tạo frame công cụ và liên kết với world:

- Ee_fixed_joint: Gắn ee_link vào wrist_3_link.

- Base_link-base_fixed_joint: Tạo frame base.

- Wrist_3_link-tool0_fixed_joint: Tạo frame tool0.

- World_joint: Gắn base_link vào world.

```
<joint name="shoulder_pan_joint" type="revolute">
    <parent link="base_link"/>
<child link="shoulder_link"/>
<origin rpy="0.0 0.0 0.0" xyz="0.0 0.0 0.1519"/>
<axis xyz="0 0 1"/>
<limit effort="330.0" lower="-3.141592653589793" upper="3.141592653589793" velocity="2.16"/>
<dynamics damping="0.0" friction="0.0"/>
</joint>
```

Mỗi khớp xoay trong URDF có các thông tin quan trọng:

- Parent link, child link: Hai link mà joint sẽ là cầu nối.

- Origin: Vị trí và hướng của frame joint so với parent link.

- Axis: Trục quay xyz của khớp trong frame joint.

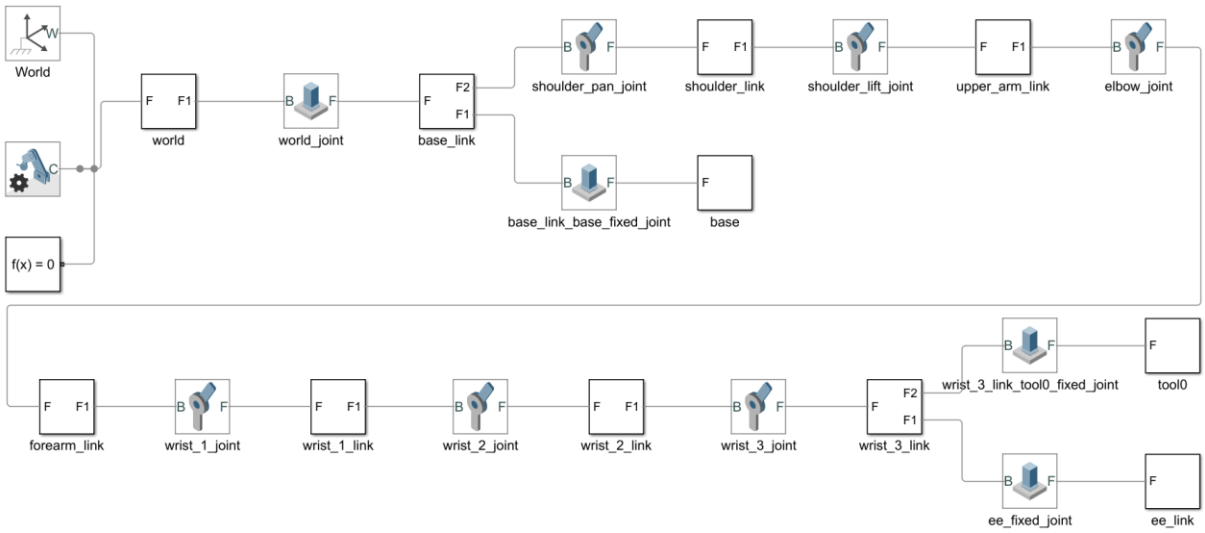
- Limit: Giới hạn góc quay, giới hạn tốc độ.

- Dynamics: Ma sát và giảm chấn.

3.5.2. Phương pháp import cấu trúc hình học qua lệnh smimport sang Simscape Multibody.

Sau khi xây dựng mô hình UR3 dưới dạng URDF, bước tiếp theo là kiểm tra tính đúng đắn của mô hình thông qua mô phỏng cơ khí trong Simscape Multibody. Mục tiêu của bước này là xác minh rằng cấu trúc hình học, hệ trục tọa độ và các khớp trong URDF được định nghĩa chính xác, đồng thời robot có thể thực hiện các chuyển động cơ bản một cách hợp lý.

Mô hình URDF của robot UR3 được chuyển sang Simscape Multibody dùng lệnh smimport(ur3.urdf'). Công cụ này tự động chuyển đổi mô tả URDF sang mô hình cơ khí dạng block diagram.



Hình 3.8. *Chuỗi động học robot UR3 trong Simcape Multibody từ URDF*

Sau khi import, Simscape tạo ra một mô hình gồm các thành phần chính:

Thành phần nền tảng

- World và World_joint: Thiết lập hệ tọa độ gốc cố định của môi trường mô phỏng, đóng vai trò làm hệ quy chiếu chung cho toàn bộ robot UR3 trong Simscape Multibody.

- Base_link: Phần đế của robot, được gắn cố định với hệ tọa độ World đây là link gốc của chuỗi động học.

Chuỗi các khớp và các khâu

Robot UR3 bao gồm 6 khớp xoay. Các khớp và các khâu được sắp xếp theo đúng thứ tự chuỗi động học, bắt đầu từ base_link, lần lượt đi qua các khâu trung gian shoulder_link, upper_arm_link, forearm_link, wrist_1_link, wrist_2_link, wrist_3_link và kết thúc tại đầu công tác. Chuỗi động học này phản ánh chính xác cấu trúc cơ khí của robot UR3 trong thực tế.

Đầu công tác

Tại khối wrist_3_link, sơ đồ mô hình chia thành hai nhánh thông qua các khớp cố định, bao gồm:

- Tool0: Hệ tọa độ TCP chuẩn của robot, được sử dụng cho các bài toán điều khiển và tính toán động học, xác định vị trí, vận tốc và quỹ đạo của đầu công tác.

- Ee_link: Link đại diện cho hình học vật lý của đầu công tác, được sử dụng trong các bài toán kiểm tra va chạm và thiết lập vùng an toàn trong quá trình mô phỏng.

Việc kiểm tra quỹ đạo trong Simscape Multibody có ý nghĩa quan trọng. Ta có thể xác nhận mô hình URDF được xây dựng chính xác và có thể sử dụng cho mô phỏng động học. Đảm bảo hệ trục, thứ tự khớp và chiều quay của các khớp là đúng. Xác minh rằng mô hình UR3 có thể bám theo quỹ đạo hình học cơ bản trước khi tích hợp thuật toán điều khiển nâng cao. Tạo nền tảng vững chắc cho việc áp dụng DS và MDS trong các bước tiếp theo.

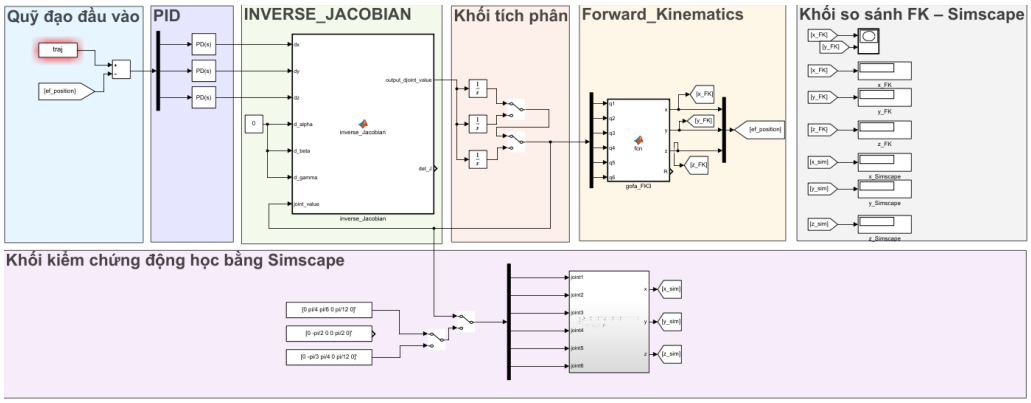
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1. Kiểm chứng và đánh giá độ chính xác mô hình động học

4.1.1. Robot ABB GoFa

Mục tiêu của phần này là thiết kế bộ điều khiển PD trong không gian Descartes kết hợp với mô hình động học thuận – nghịch của robot GOFA nhằm kiểm chứng khả năng bám quỹ đạo và đánh giá độ chính xác của mô hình động học được thiết kế.

a) Thiết lập môi trường mô phỏng



Hình 4.1. *Tổng quan sơ đồ khối điều khiển và kiểm chứng động học*

Khối tạo quỹ đạo tham chiếu: Khối này có nhiệm vụ tạo quỹ đạo mong muốn trong không gian Descartes cho đầu công tác robot. Quỹ đạo có thể được thiết kế dưới dạng tín hiệu thời gian cho các trục x, y, z đóng vai trò là giá trị đặt cho bộ điều khiển.

Khối bộ điều khiển PD: Khối này nhận sai số giữa quỹ đạo mong muốn và vị trí thực tế của đầu công tác, sau đó tạo ra tín hiệu điều khiển vận tốc Descartes $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$. Bộ điều khiển PD giúp hệ thống bám quỹ đạo với sai số nhỏ và giảm dao động trong quá trình chuyển động.

Khối Inverse Jacobian: Khối này thực hiện phép biến đổi vận tốc từ không gian Descartes sang không gian khớp thông qua ma trận Jacobian nghịch. Tín hiệu vận tốc Descartes từ bộ điều khiển PD được chuyển thành vận tốc các khớp robot.

Khối Forward Kinematics: Khối này tính toán vị trí đầu công tác (x, y, z) từ các góc khớp dựa trên mô hình toán học của robot GoFa. Kết quả này dùng để hồi tiếp cho bộ điều khiển và so sánh với mô hình Simscape.

Khối kiểm chứng động học bằng Simscape: Khối này mô phỏng robot GoFa dưới dạng mô hình vật lý trong Simscape Multibody. Tọa độ (x, y, z) của đầu công tác được trích xuất trực tiếp từ mô hình vật lý để kiểm chứng độ chính xác của mô hình động học thuận giải tích.

Khối so sánh FK – Simscape: Khối này thực hiện việc so sánh tọa độ Descartes (x, y, z) thu được từ mô hình động học thuận giải tích và từ mô hình Simscape Multibody.

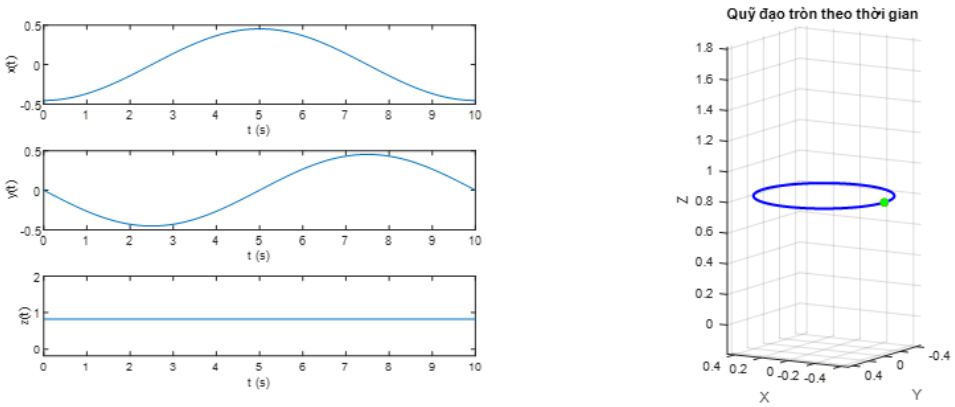
Điều chế quỹ đạo tham chiếu: Để kiểm chứng động học robot, đề tài thiết lập một quỹ đạo mẫu dạng đường tròn trong không gian làm việc Cartesian. Quỹ đạo này đóng vai trò là tín hiệu đặt thay đổi theo thời gian cho vòng điều khiển. Các thông số của quỹ đạo được thiết lập như sau:

- Loại quỹ đạo: Đường tròn nằm trong mặt phẳng song song với mặt phẳng XY.
- Bán kính: R = 0.453m.
- Cao độ làm việc: Z = 0.815m (phù hợp với tầm với của robot ABB GoFa).
- Thời gian thực hiện: T = 10s cho một chu kỳ quay.

Phương trình tham số mô tả vị trí mong muốn của khâu cuối theo thời gian t:

$$\begin{cases} x_{desired}(t) = R\cos(\alpha t) \\ y_{desired}(t) = R\sin(\alpha t) \\ z_{desired}(t) = H \end{cases} \quad (4.1)$$

Trong đó $\alpha t = 2\pi f = 0.2\pi(rad/s)$ là vận tốc góc của chuyển động trên đường tròn và H là một hằng số đại diện cho quỹ đạo là một đường tròn phẳng nằm song song với mặt đất, không thay đổi độ cao. Bước thời gian mô phỏng được chọn là 0.001s để đảm bảo độ mịn của quỹ đạo khi đưa vào bộ giải tích phân số.

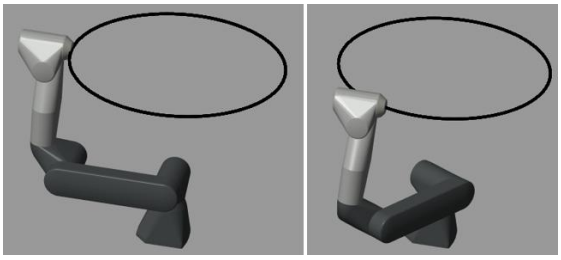


Hình 4.2. Quy hoạch quỹ đạo tròn

b) Kết quả điều khiển bám quỹ đạo

TH1: Điều khiển bám quỹ đạo với TCP trùng với điểm bắt đầu của quỹ đạo

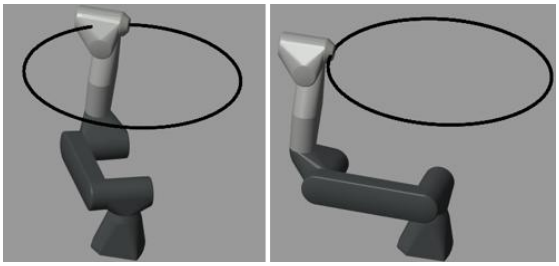
Time: 0-2s



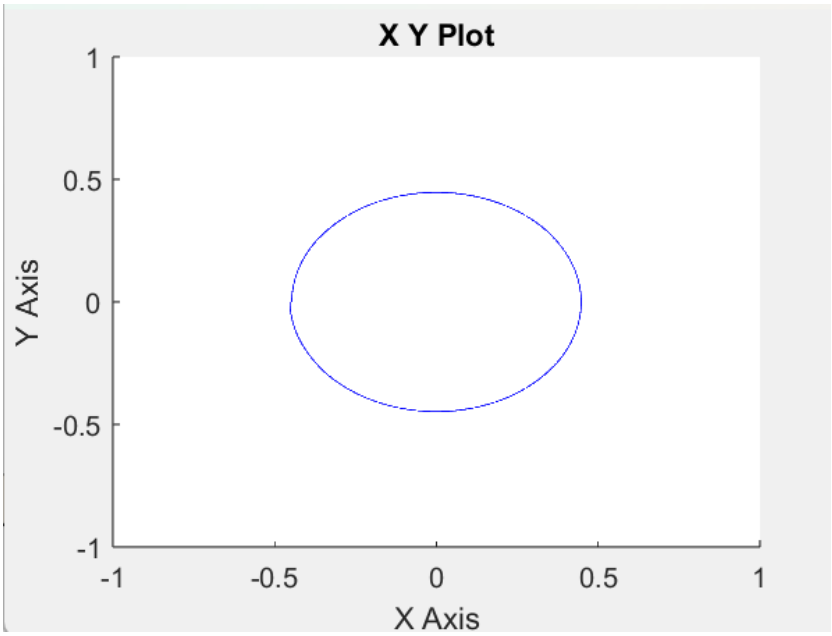
Time: 4-6s



Time: 8-10s



Hình 4.3. Trạng thái robot tại các thời điểm khi bám quỹ đạo trong TH1



Hình 4.4. *Quỹ đạo robot bám được trong TH1*

Bảng 4.1. *So sánh vị trí TCP giữa Simscape và động học thuận*

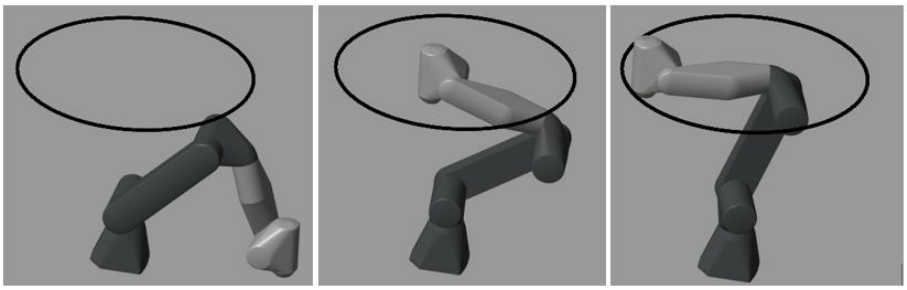
Vị trí	x (m)	y (m)	z (m)
Động học	-0.4478	-0.001345	0.815
Simscape	-0.4477	-0.0007822	0.815

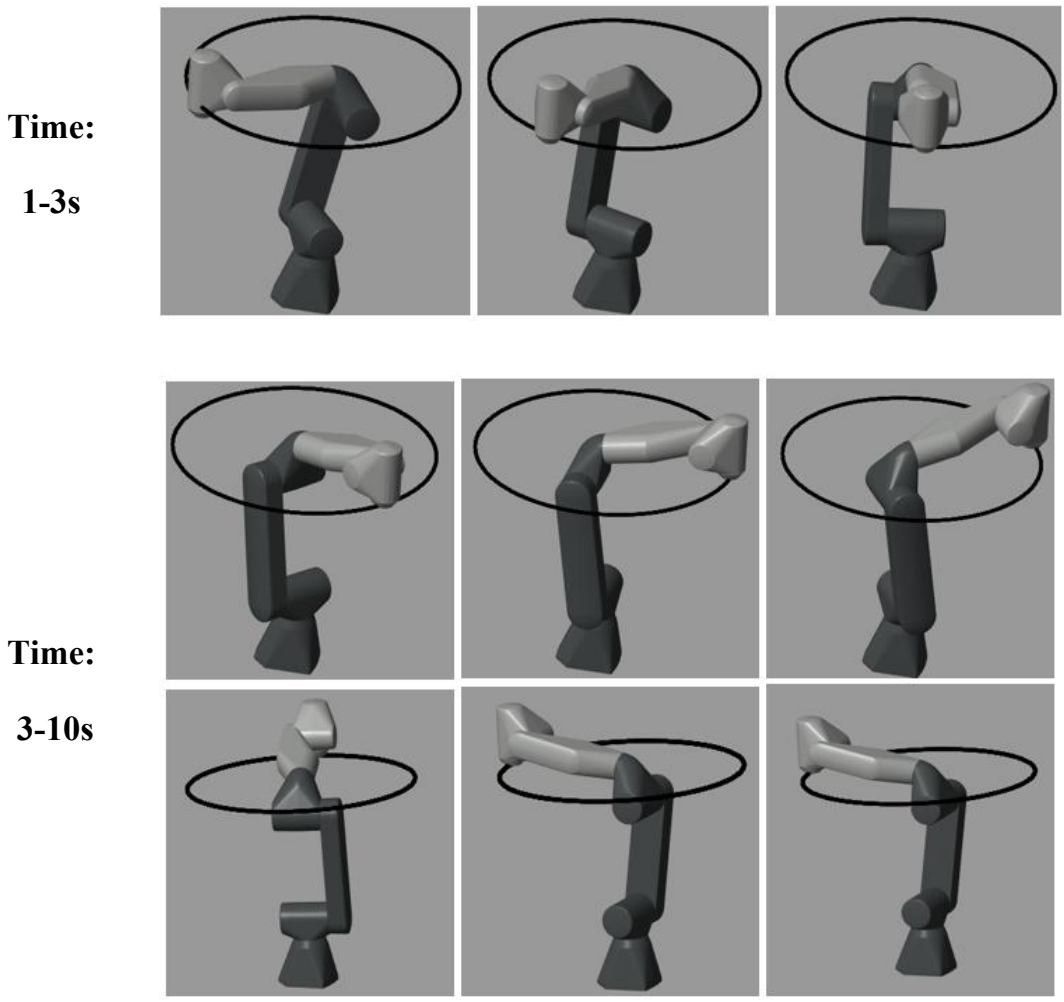
Nhận xét: Dựa vào các hình ảnh trên ta có thể thấy TCP của robot bám theo quỹ đạo đã đặt ra khá tốt. Động học của robot được tính dựa gần như chính xác và có sai số rất nhỏ ở vị trí x và y so với động học được tính ra từ Transform Sensor trong Simscape Multibody.

TH2: Điều khiển bám quỹ đạo với vị trí EE khác với điểm bắt đầu của quỹ đạo

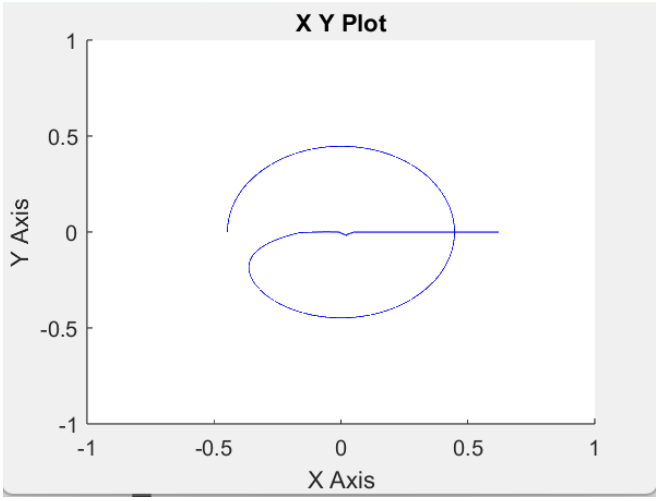
Time:

0-0.5s





Hình 4.5. *Trạng thái robot tại các thời điểm khi bám quỹ đạo trong TH2*



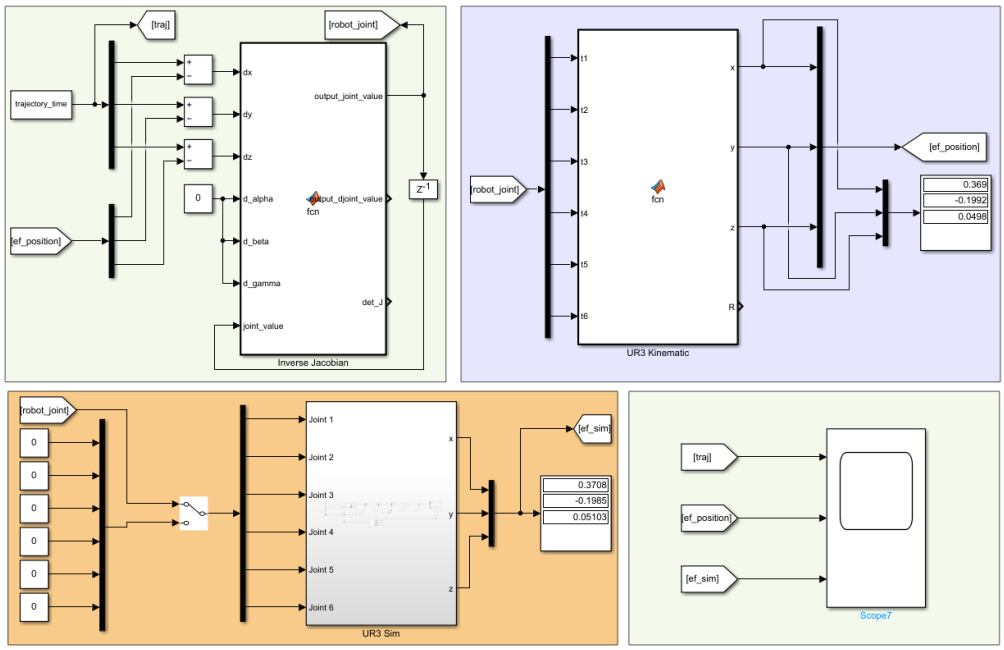
Hình 4.6. *Quỹ đạo robot tạo trong TH2*

Nhận xét: Ta có thể thấy nhờ có bộ điều khiển PD, mặc dù điểm bắt đầu khác với quỹ đạo thì đầu TCP vẫn có thể di chuyển đến vị trí của quỹ đạo theo thời gian và bám theo quỹ đạo. Do quỹ đạo được tạo từ một list các điểm để mô phỏng và robot cần thời gian để di chuyển đến điểm bắt đầu của quỹ đạo dẫn đến các điểm đầu tiên của quỹ đạo bị bỏ lỡ.

4.1.2. Robot UR3

Để kiểm chứng đặt trục và kết quả động học thuận, hệ thống được thực hiện trong môi trường trong Simulink MATLAB.

a) Thiết lập môi trường mô phỏng



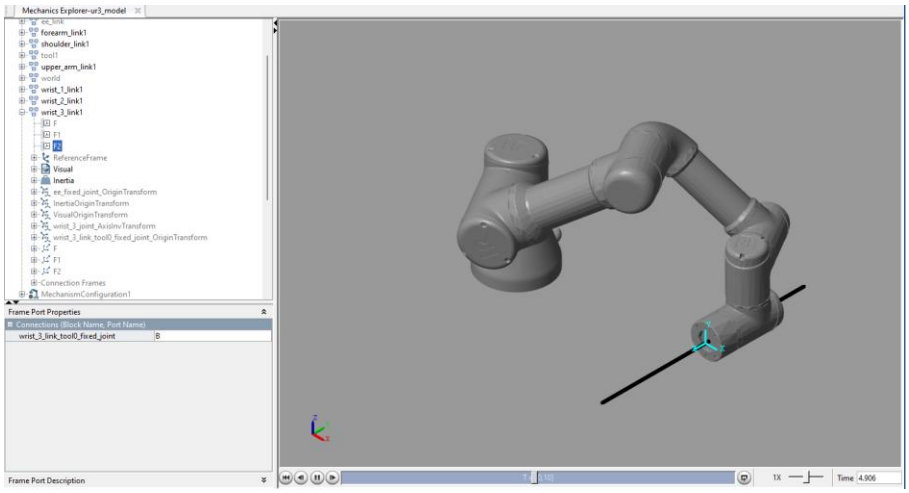
Hình 4.7. *Sơ đồ khối kiểm chứng động học thuận*

Quá trình kiểm chứng được thực hiện bằng cách so sánh kết quả động học thuận tính toán từ bảng MDH với vị trí TCP thu được từ mô phỏng robot UR3 Sim tại cùng thời điểm.

Từ vị trí mong muốn và vị trí hiện tại của TCP, chênh lệnh về vị trí được qua khối Inverse Jacobian thu được góc khớp. Các giá trị góc khớp qua khối UR3 Kinematic để tính vị trí x, y, z của TCP. Đồng thời, các góc khớp cũng được làm đầu vào cho khối UR3 Sim để kiểm tra chuyển động của robot nhập từ URDF.

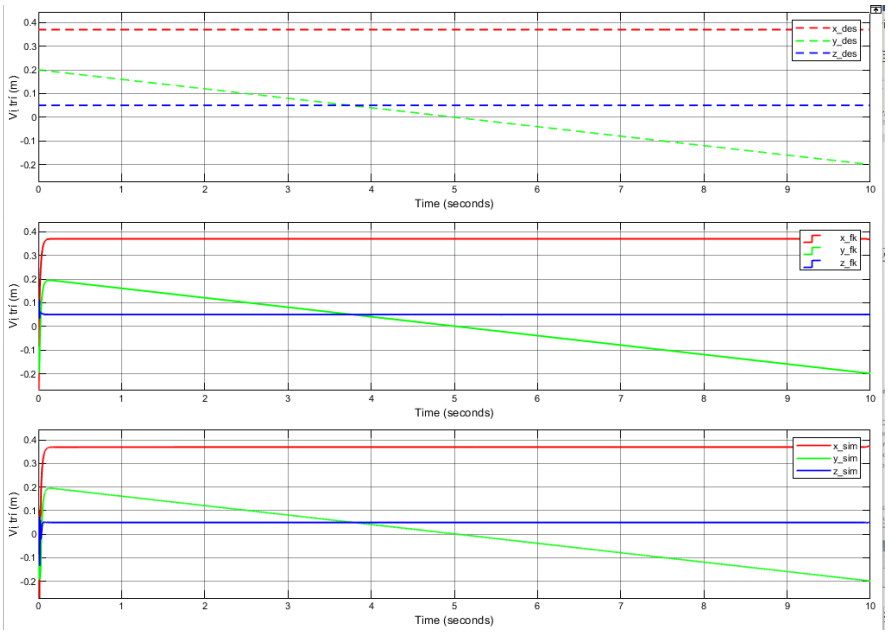
b) Kết quả điều khiển bám quỹ đạo

Để kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình động học thuận, robot được cho thực hiện một quỹ đạo đơn giản đi qua hai điểm xác định trong không gian Descartes.



Hình 4.8. *Chuyển động mô hình UR3 trong Simscape Multibody*

Từ hình cho thấy quỹ đạo đầu công tác của robot đi qua đúng hai điểm mục tiêu theo thứ tự mong muốn và hình dạng quỹ đạo giữa hai điểm là liên tục, không sai lệch bất thường.



Hình 4.9. *Kết quả quỹ đạo TCP*

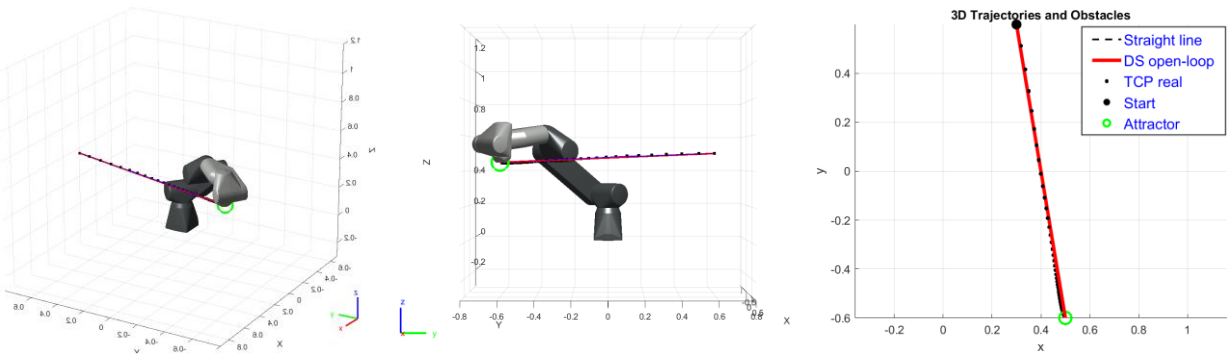
Nhận xét: Tọa độ của TCP tính từ động học thuận [0.369; -0.1992; 0.0498] và từ mô hình robot [0.3708; -0.1985; 0.05103] gần như trùng khớp với sai số khoảng 0.001 m rất nhỏ, chủ yếu đến từ sai số số học và sai khác giữa các khối mô hình hóa. Điều này cho thấy mô hình động học thuận đã mô tả đúng mối quan hệ hình học giữa các khâu và các khớp của robot, cũng như việc đặt trục tọa độ và chiều dương của các khớp là phù hợp.

4.2. Kết quả kiểm nghiệm giải thuật tránh chướng ngại vật trong không gian tự do

4.2.1. Đánh giá đáp ứng quỹ đạo 3D và thời gian hội tụ của Robot ABB GoFa

Thiết lập môi trường:

- Tọa độ TCP ban đầu: x_0 = [0.3, 0.6, 0.5] m.
- Tọa độ attractor: x* = [0.5; -0.6; 0.45] m.
- DS danh định (Linear DS): $\dot{x}$ = -4(x - x*).
- Bộ điều khiển Kp = 500.



a) **b)** **c)**

Hình 4.10. *Quỹ đạo của robot khi không có vật cản với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*

Đường màu đỏ là quỹ đạo mong muốn (quỹ đạo từ DS): 1.22m. Từ đó ta có được đánh giá đáp ứng của robot như Bảng 4.2.

Bảng 4.2. *Đánh giá hoạt động của robot trong môi trường tự do*

Tiêu chí đánh giá	Đáp ứng của robot
Thời gian hội tụ (s)	1.55
Độ chính xác (sai số) hội tụ (m)	0.0104
Độ dài quỹ đạo (TCP) (m)	1.21

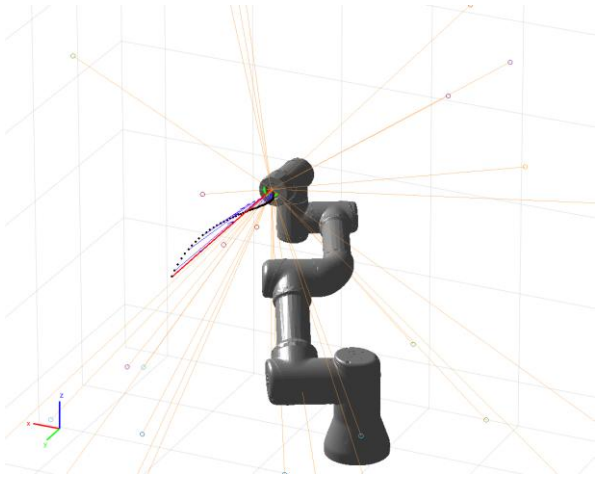
Nhận xét:

- Khả năng bám quỹ đạo: Quỹ đạo của Robot (TCP real - các chấm đen) bám rất sát quỹ đạo lý thuyết từ hệ thống động lực học (DS - đường màu đỏ). Sai số hội tụ chỉ có 0.0104m, chiều dài quỹ đạo của TCP (1.21m) và DS (1.22 m) gần như tương đương nhau (sai lệch chỉ khoảng 0.8%). Điều này chứng tỏ bộ điều khiển với hệ số Kp=500 đã đủ lớn để duy trì độ chính xác cao trong môi trường tự do.

- Tính ổn định: robot di chuyển từ điểm bắt đầu x0 đến điểm đích x* mà không xảy ra hiện tượng dao động hay đi chệch hướng, cho thấy hệ thống ổn định toàn cục.

4.2.2. Đánh giá đáp ứng quỹ đạo 3D và đáp ứng vận tốc liên tục của Robot UR3

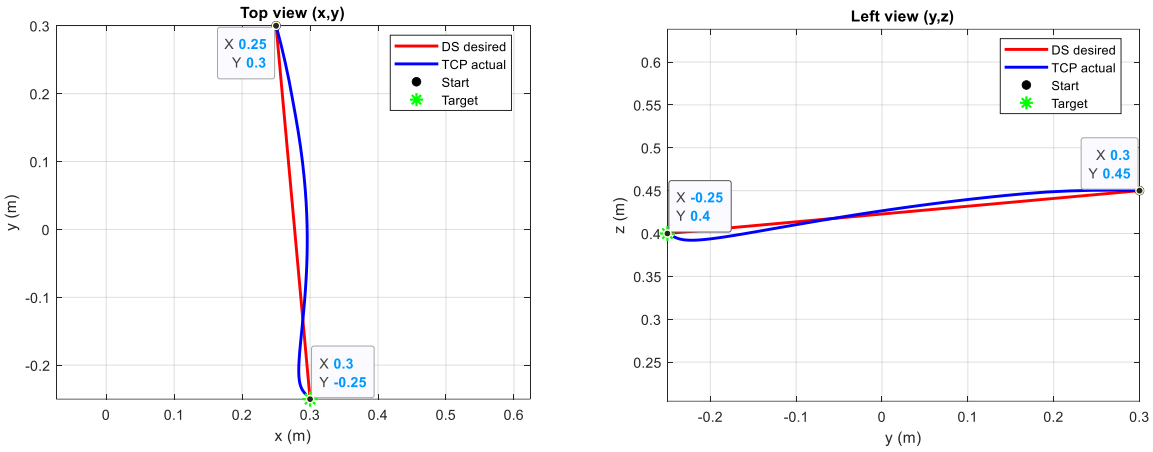
Với vị trí ban đầu [0.25; 0.3; 0.45], vị trí điểm đích [0.3; -0.25; 0.4], hệ số K=3 trong hàm DS và chỉ áp dụng ma trận D chưa có trọng số, độ phản ứng có được kết quả của các trường hợp dưới đây với đường màu đỏ là quỹ đạo DS, đường đứt màu đen là quỹ đạo TCP:



Hình 4.11. *Quỹ đạo TCP 3D khi không có vật cản*

Quỹ đạo TCP hội tụ theo trường vận tốc của hệ động lực học, không xuất hiện dao động hay lệch hướng chứng tỏ DS danh định được thiết kế đúng. Quỹ đạo thực tế của robot gần như trùng khớp với quỹ đạo sinh ra bởi hệ DS, cho thấy khả năng bám quỹ đạo tốt của bộ điều khiển và tính ổn định của hệ thống trong điều kiện không có vật cản.

Tuy nhiên quỹ đạo có độ cong nhẹ là vì hệ thống chỉ điều khiển vận tốc trong không gian task thông qua Jacobian sang vận tốc khớp.



Hình 4.12. *Quỹ đạo TCP so với DS khi không có vật cản*

Quỹ đạo cho thấy tính toán động học nghịch vị trị ban đầu ra chính xác với điểm bắt đầu [0.25, 0.3, 0.35]. Quỹ đạo hội tụ về điểm hút chứng tỏ phương trình DS định danh có khả năng hội tụ tốt làm nền tảng cho việc áp dụng Modulation để né vật cản.

Nhận xét:

- Kết quả mô phỏng TCP hội tụ điểm hút sau 825 vòng lặp với thời gian hội tụ 2.47 s.

- Vị trí cuối đạt [0.2937; −0.2430; 0.3965], tương ứng sai số dưới 0.01 m so với mục tiêu.

- Thời gian mô phỏng 21.3892 s lớn do chi phí tính toán của solver ode15s và cập nhật đồ họa trong vòng lặp.

4.3. Khảo sát thực nghiệm sự ảnh hưởng từ các tham số điều khiển

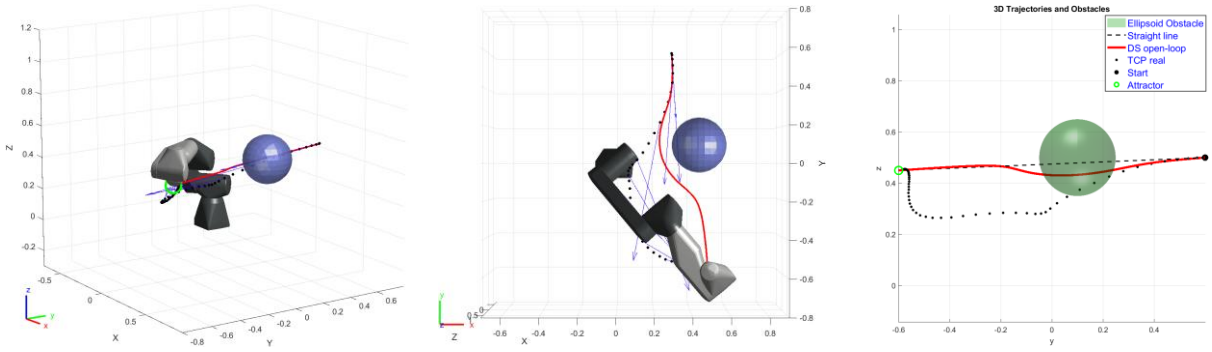
4.3.1. Ảnh hưởng của ma trận độ lợi bộ điều khiển tỉ lệ (K)

a) Robot ABB RoFa

Tham số Kp của bộ điều khiển tỉ lệ là hệ số điều khiển tốc độ khớp, quyết định mức độ nhanh chậm mà robot thực hiện vận tốc TCP do DS sinh ra.

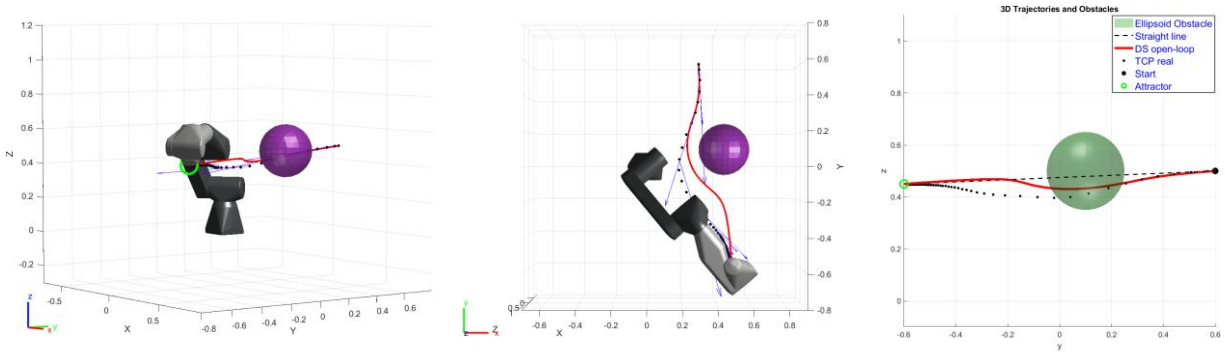
Thiết lập môi trường:

- Tọa độ TCP ban đầu: x_0 = [0.3, 0.6, 0.5] m.
- Tọa độ điểm hội tụ (Attractor): x* = [0.5; -0.6; 0.45] m.
- Vật cản: Ellipsoid với bán kính [0.15, 0.15, 0.15] m, tâm tại [0.45, 0.1, 0.5].
- DS danh định: ẋ = -4(x - x*).
- Hệ số phản ứng = 1.



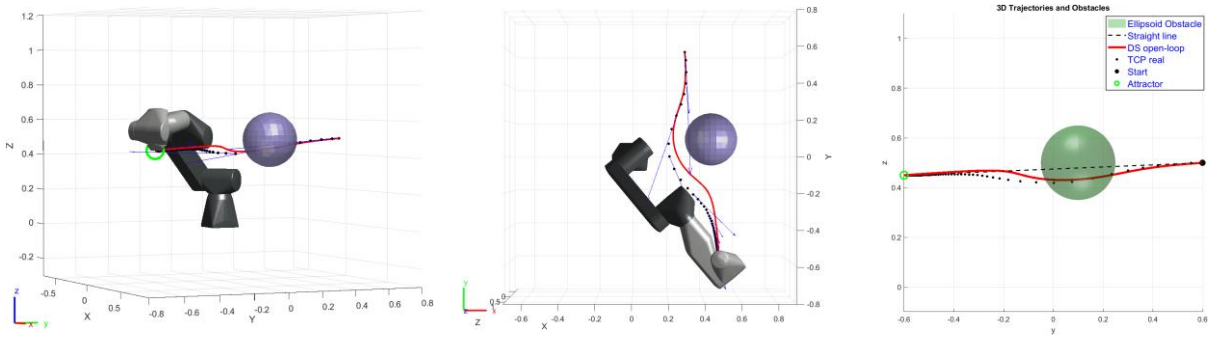
a) **b)** **c)**

Hình 4.13. *Quỹ đạo của robot khi hệ số Kp=10 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*



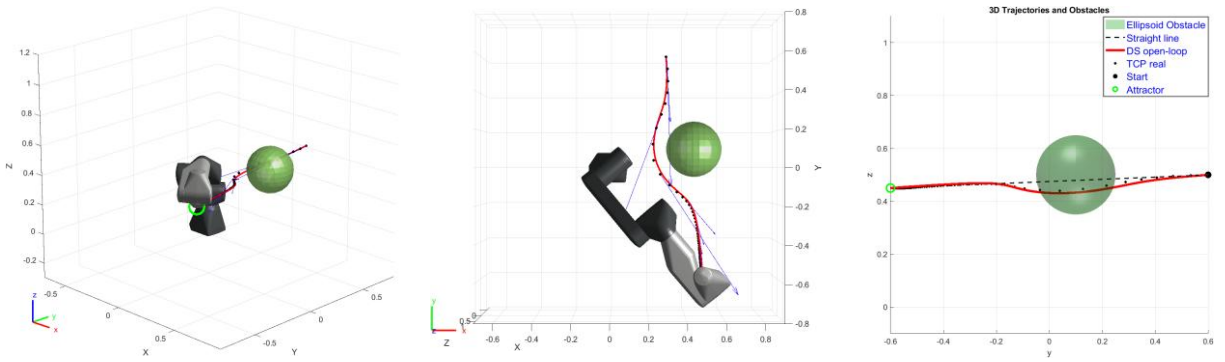
a) **b)** **c)**

Hình 4.14. *Quỹ đạo của robot khi hệ số Kp=50 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*



a) **b)** **c)**

Hình 4.15. *Quỹ đạo của robot khi hệ số Kp=100 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*



a) **b)** **c)**

Hình 4.16. *Quỹ đạo của robot khi hệ số Kp=500 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*

Quỹ đạo mà DS mong muốn của các trường hợp từ Hình 4.13 đến Hình 4.16 là 1.29m. Từ đó ta có thể so sánh đáp ứng của robot khi thay đổi Kp của bộ điều khiển.

Bảng 4.3. *Đánh giá hoạt động của robot khi thay đổi Kp*

Tiêu chí đánh giá	**Thay đổi Kp của bộ điều khiển**			
	10	**50**	**100**	**500**
Độ chính xác hội tụ (m)	0.0106	0.0101	0.0102	0.0104
Thời gian hội tụ (s)	1.62	1.78	1.85	1.93
Độ dài quỹ đạo (TCP) (m)	1.64	1.31	1.29	1.29

Nhận xét: Kp là hệ số giúp triệt tiêu sai số vận tốc. Kp càng thấp, khả năng chống lại quán tính của Robot càng kém. Việc thay đổi hệ số Kp từ 10 đến 500 trong môi trường có vật cản Ellipsoid cho thấy:

- Khả năng bám quỹ đạo và đáp ứng vận tốc: Ở giá trị Kp thấp (10) robot phản ứng chậm với các thay đổi vận tốc do DS sinh ra. Độ dài quỹ đạo thực tế của TCP (1.64m) lớn hơn rất nhiều so với của DS (1.29m), cho thấy robot bị lệch xa khỏi quỹ đạo tối ưu. Khi tăng Kp (500) sai lệch giữa quỹ đạo của TCP và DS hoàn toàn bị triệt tiêu (đều bằng 1.29m). Điều này chứng tỏ khi hệ số điều khiển vận tốc khớp lớn, robot bám lộ trình tránh vật cản là tốt nhất.

- Thời gian hội tụ: Có xu hướng tăng dần khi Kp tăng (từ 1.62s lên 1.93s). Nguyên nhân là do ở hệ số điều khiển vận tốc khớp cao, robot phải thực hiện các chuyển động vòng tránh vật cản một cách chính xác và khắt khe theo biên dạng vật cản, thay vì di chuyển tự do theo quán tính như ở Kp thấp.

- Độ chính xác hội tụ: Không thay đổi đáng kể với sai số nhỏ (~0.01 m).

Từ đó ta rút ra được ảnh hưởng của tham số bộ điều khiển trong việc điều khiển robot, cần tìm ra một thông số phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.

b) Robot UR3

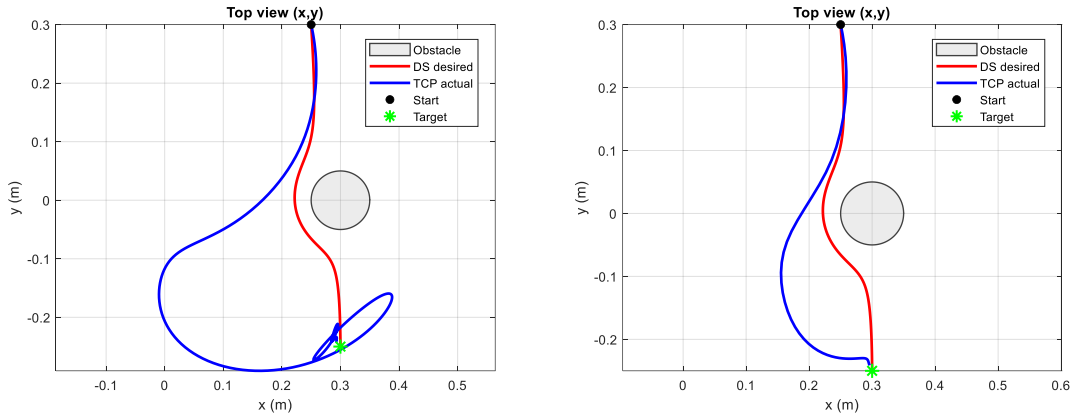
Bộ điều khiển khớp được sử dụng là bộ điều khiển tỉ lệ $\ddot{q} = K(\dot{q}_{desired} - \dot{q})$ trên sai lệch vận tốc, trong đó gia tốc khớp được sinh ra tỉ lệ với sai lệch giữa vận tốc mong muốn từ DS và vận tốc khớp hiện tại.

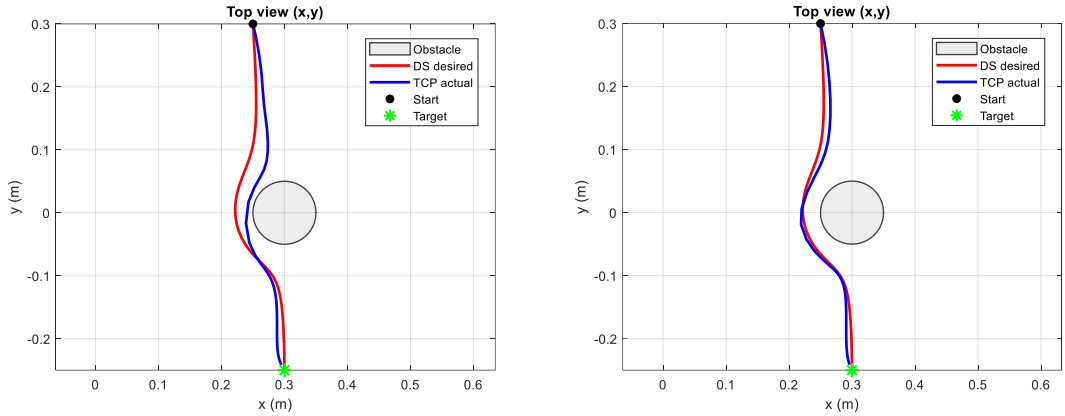
Độ cứng là hệ số xác định mức độ mạnh yếu mà bộ điều khiển cố gắng kéo robot bám theo quỹ đạo hoặc vận tốc mong muốn. Nó thể hiện mối quan hệ giữa sai lệch và lực/ gia tốc điều khiển được sinh ra.

Bảng 4.4. *Kết quả khi thay đổi độ cứng*

Độ cứng	Số vòng lặp	Thời gian hội tụ (s)	Thời gian mô phỏng (s)
1	792	2.37	100.8778
10	792	2.37	14.6268
100	792	2.37	21.4556
200	792	2.37	21.806
300	792	2.37	17.0437
500	792	2.37	17.5076

Từ thí nghiệm cho thấy khi tăng hệ số độ cứng K, số vòng lặp 792 vòng và thời gian hội tụ 2.37 s không thay đổi. Cho thấy thời gian hội tụ chủ yếu bị chi phối bởi trường DS, trong khi bộ điều khiển chỉ đóng vai trò bám theo vận tốc mong muốn, không quyết định tốc độ hội tụ của quỹ đạo.





Hình 4.17 *Quỹ đạo TCP và DS tương ứng K=1; 10; 100; 500*

Khi K tăng từ nhỏ K = 1 lên các giá trị lớn K > 10, thời gian mô phỏng giảm mạnh từ 100.8778 - 17.5076 s. Nguyên nhân là với độ cứng thấp, robot bám DS kém, cần nhiều bước tích phân hơn để đạt điều kiện dừng. Trong khi với độ cứng đủ lớn, robot theo DS chính xác hơn, dẫn đến quá trình mô phỏng kết thúc sớm hơn.

Dù bộ điều khiển sử dụng cùng hệ số độ cứng, quỹ đạo thu được giữa các lần mô phỏng có thể khác nhau. Do hệ thống điều khiển dựa trên MDS có tính phi tuyến cao, đặc biệt nhạy với sai lệch nhỏ về trạng thái ban đầu, nghiệm động học nghịch, bước tích phân số. Những sai rất nhỏ ở giai đoạn đầu có thể bị khuếch đại khi di chuyển gần vùng ảnh hưởng của vật cản, dẫn đến quỹ đạo khác nhau dù vẫn đảm bảo hội tụ và không va chạm.

4.3.2. Ảnh hưởng của ma trận hội tụ hệ động lực (k)

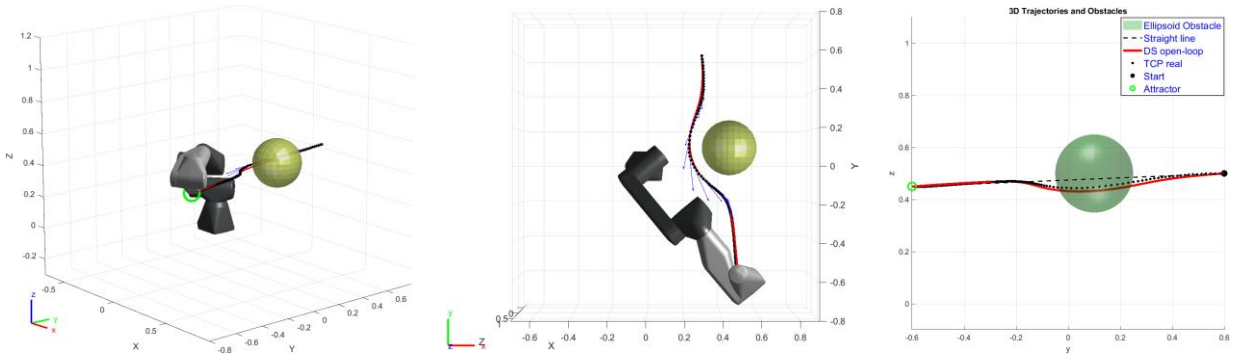
a) Robot ABB GoFa

Tham số k là hệ số hội tụ của hệ động lực, quyết định độ mạnh của lực hút TCP về attractor trong không gian 3D.

Thiết lập môi trường:

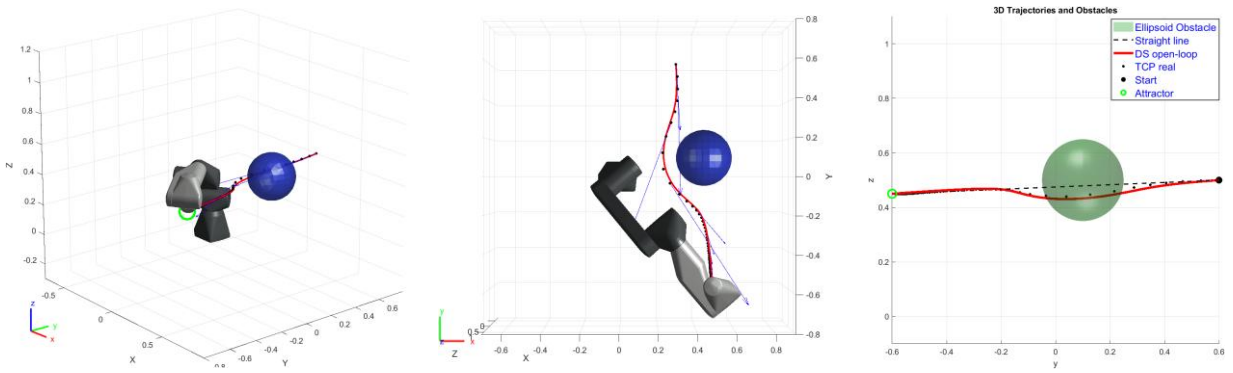
- Tọa độ TCP ban đầu: x_0 = [0.3, 0.6, 0.5] m.
- Tọa độ điểm hội tụ (Attractor): x* = [0.5; -0.6; 0.45] m.
- Vật cản: Ellipsoid với bán kính [0.15, 0.15, 0.15] m, tâm tại [0.45, 0.1, 0.5].

- Kp=500.



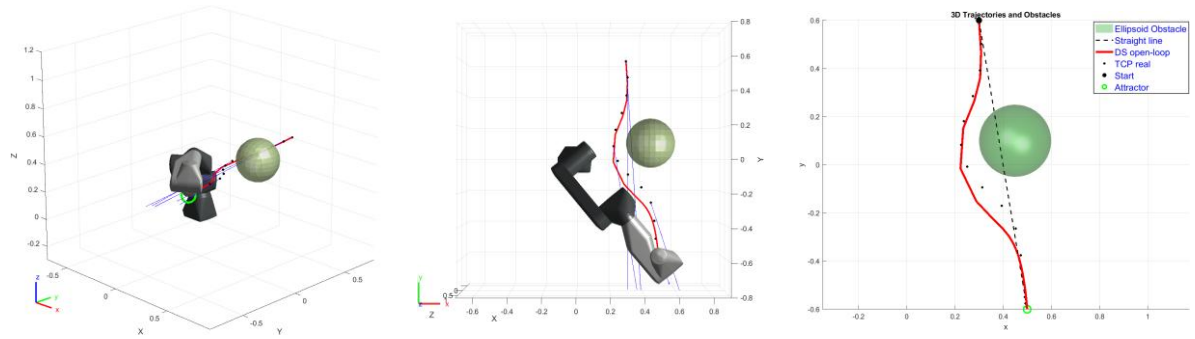
a) **b)** **c)**

Hình 4.18. *Quỹ đạo của robot khi hệ số k=1 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*



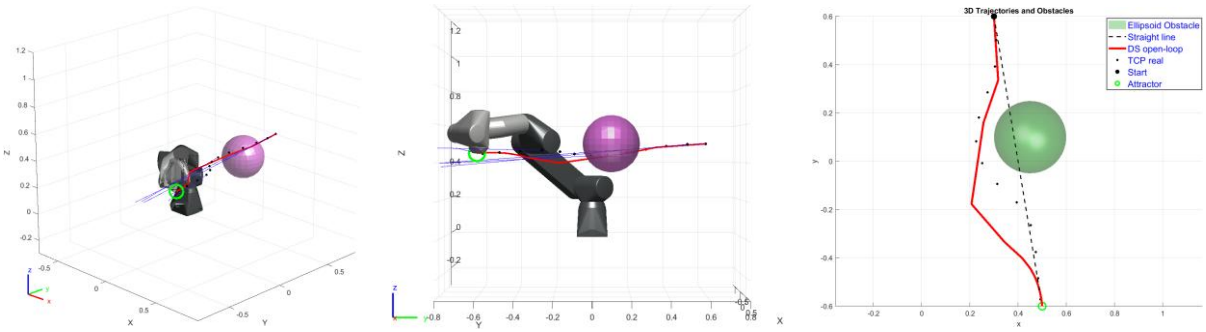
a) **b)** **c)**

Hình 4.19. *Quỹ đạo của robot khi hệ số k=4 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*



a) **b)** **c)**

Hình 4.20. *Quỹ đạo của robot khi hệ số k=10 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*



a) **b)** **c)**

Hình 4.21. *Quỹ đạo của robot khi hệ số k=100 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*

Bảng 4.5. *Đánh giá hoạt động của robot khi thay đổi k*

Tiêu chí đánh giá	**Thay đổi hệ số hội tụ k**			
	1	**4**	**10**	**100**
Độ chính xác hội tụ (m)	0.01	0.0104	0.0110	0.0299
Thời gian hội tụ (s)	7.73	1.93	0.38	1.27
Độ dài quỹ đạo (TCP) (m)	1.29	1.29	1.28	1.27
Độ dài quỹ đạo (DS) (m)	1.29	1.29	1.30	1.33

Nhận xét:

- Đặc tính thời gian và tốc độ đáp ứng: Khi tăng hệ số k từ 1 đến 100 thì thời gian hội tụ của hệ thống giảm mạnh (từ 7.73s xuống còn 0.33s). Ở các giá trị k thấp (1-4) thì robot di chuyển chậm hơn nhưng ổn định. Khi k đạt mức 100, robot đạt được tốc độ phản hồi gần như tức thời.

- Độ chính xác bám quỹ đạo: Với các giá trị k nhỏ (1-10), quỹ đạo thực tế (TCP) bám sát tuyệt đối quỹ đạo lý thuyết của hệ động lực (DS), thể hiện qua độ dài quỹ đạo TCP và DS gần như trùng khớp (1.29m). Nhưng khi k=100, bắt đầu xuất hiện sự sai lệch với độ dài quỹ đạo TCP (1.27m) ngắn hơn so với quỹ đạo MDS lý thuyết (1.33m). Nguyên nhân do tín hiệu vận tốc mong muốn quá lớn khiến bộ điều khiển phản hồi không thể đáp ứng kịp thời, dẫn đến việc Robot tự động rút ngắn đường đi, quỹ đạo bị bẻ rất gắt.

- Sai số xác lập và tính ổn định: Khi k tăng lên mức quá cao (100), sai số hội tụ tăng lên đáng kể (0.0299m) so với các mức k thấp (0.0100m). Việc tăng hệ số hội tụ DS quá lớn tạo ra các vận tốc gắt tại vùng lân cận mục tiêu, gây khó khăn cho bộ điều khiển trong việc triệt tiêu hoàn toàn sai số ở giai đoạn cuối, làm giảm độ chính xác định vị tại điểm đích.

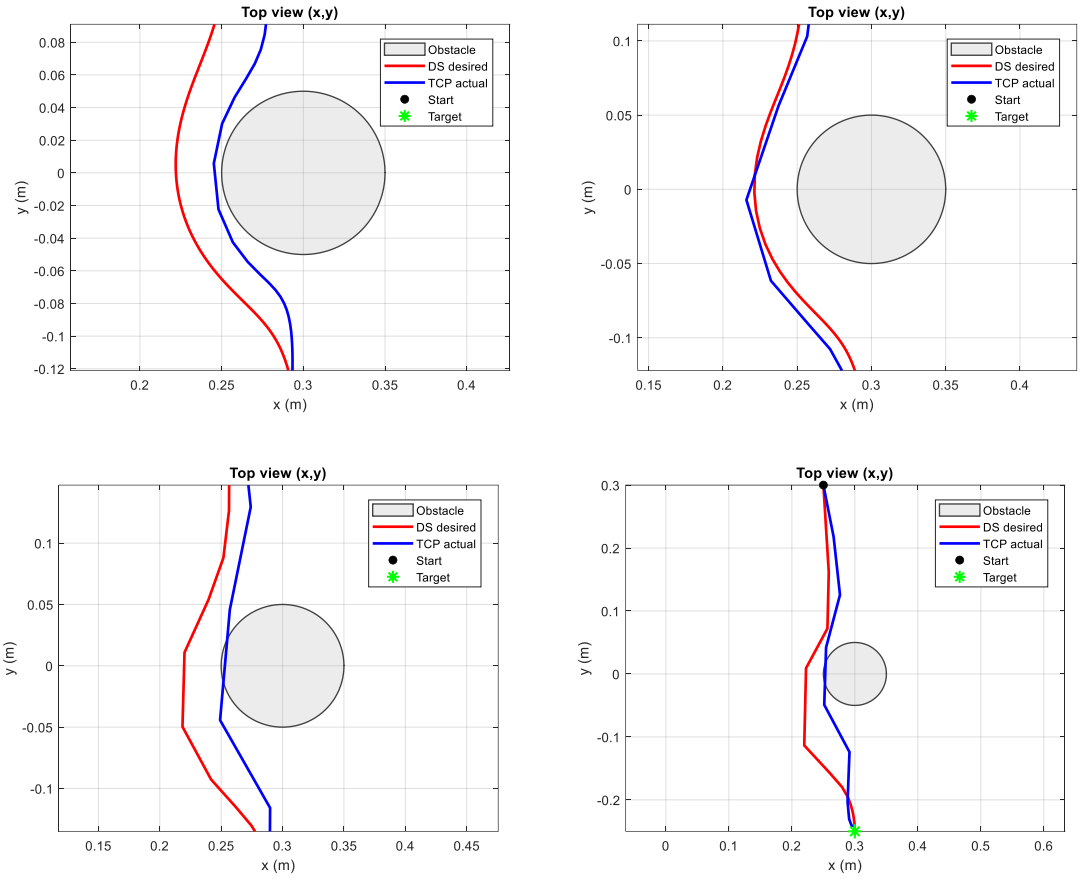
b) Robot UR3

Hệ số k đóng vai trò là độ dốc của thế hút về điểm hút. Khi k tăng, độ lớn vận tốc tại cùng một khoảng cách tới điểm hút tăng tương ứng, khiến trạng thái tiến về điểm cân bằng nhanh hơn. Do đó, số bước tích phân cần thiết để đạt ngưỡng hội tụ giảm, kéo theo thời gian hội tụ và thời gian mô phỏng giảm.

Bảng 4.6. *Kết quả khi thay đổi tốc độ hội tụ*

Tốc độ hội tụ	Số vòng lặp	Thời gian hội tụ (s)	Thời gian mô phỏng (s)
1	2591	7.77	106.8108
3	1016	3.04	33.3937
5	652	1.95	19.2934
10	355	1.06	8.4346

50	83	0.24	3.0285
100	43	0.12	2.3019



Hình 4.22 *Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng k=3; 10; 50; 100*

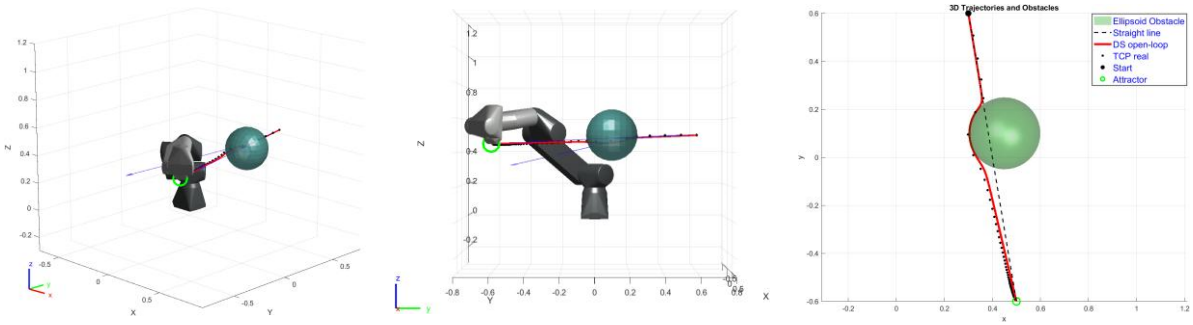
Khi K tăng nhanh từ 1 - 100, số vòng lặp giảm từ 2591 - 43 vòng, thời gian hội tụ cũng giảm từ 7.77 - 0.12 s kéo theo thời gian mô phỏng giảm từ 106.8108 - 2.3019 s. Sự thay đổi đột ngột về hướng và độ lớn của vector vận tốc giữa các bước tích phân khi K quá lớn. Với bước thời gian mô phỏng hữu hạn và giới hạn của bộ điều khiển cấp thấp, hệ không thể theo kịp sự biến thiên nhanh này, khiến quỹ đạo xuất hiện các đoạn gãy khúc và dễ va chạm với vật cản.

4.3.3. Ảnh hưởng của hệ số nhạy phản ứng ρ

a) Robot ROFA

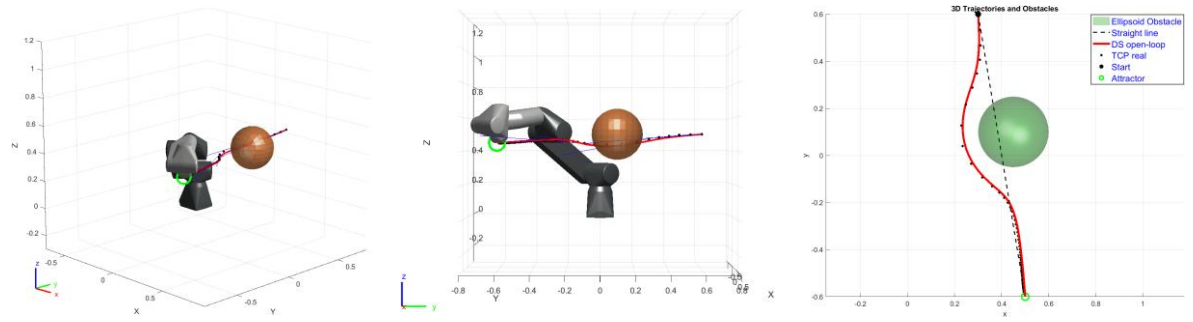
Thiết lập môi trường khi thay đổi hệ số phản ứng:

- Tọa độ TCP ban đầu: x_0 = [0.3, 0.6, 0.5] m.
- Tọa độ điểm hội tụ (Attractor): x* = [0.5; -0.6; 0.45] m.
- Vật cản: Ellipsoid với bán kính [0.15, 0.15, 0.15] m, tâm tại [0.45, 0.1, 0.5].
- Kp =500.
- DS danh định: ẋ = -4(x - x*).



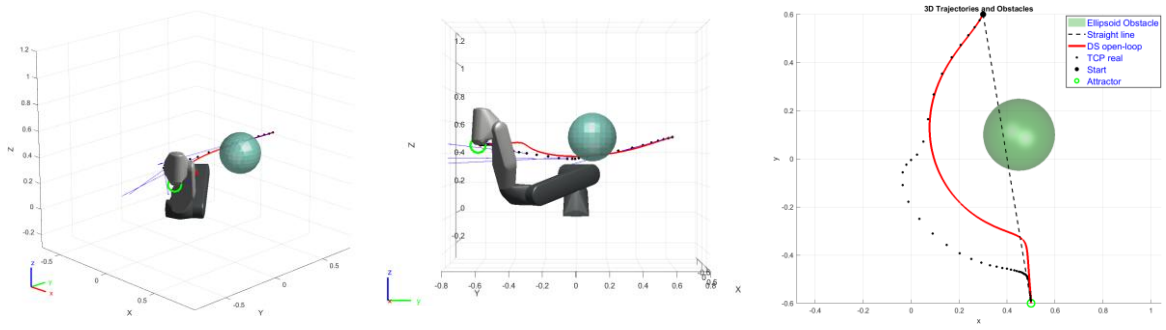
a) **b)** **c)**

Hình 4.23. *Quỹ đạo của robot khi hệ số ρ=0.1 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*



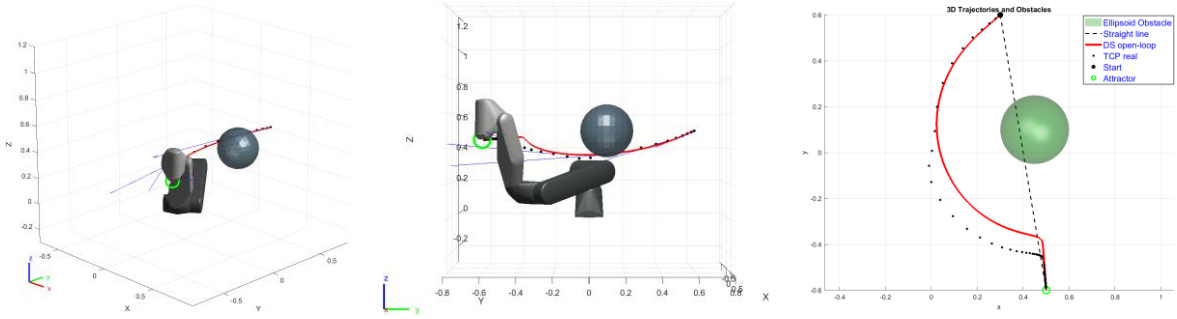
a) **b)** **c)**

Hình 4.24. *Quỹ đạo của robot khi hệ số ρ =1 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*



a) **b)** **c)**

Hình 4.25. *Quỹ đạo của robot khi hệ số ρ =5 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*



a) **b)** **c)**

Hình 4.26. *Quỹ đạo của robot khi hệ số ρ =10 với a) Góc nhìn X-Y, b) Góc nhìn Y-Z, c) Quỹ đạo giữa DS và đáp ứng của TCP*

Bảng 4.7. *Đánh giá hoạt động của robot khi thay đổi hệ số phản ứng*

Tiêu chí đánh giá	**Thay đổi hệ số phản ứng (rho)**			
	0.1	**1**	**5**	**10**
Độ chính xác hội tụ (m)	0.01	0.0104	0.0101	0.01
Thời gian hội tụ (s)	1.15	1.48	2.43	4.12
Độ dài quỹ đạo (TCP) (m)	1.24	1.29	1.61	1.61
Độ dài quỹ đạo (DS) (m)	1.25	1.29	1.47	1.56

Nhận xét:

- Tham số ρ quyết định độ nhạy của robot đối với vật cản, ρ càng lớn, phạm vi ảnh hưởng của trường vận tốc đẩy xung quanh vật cản càng rộng, khiến robot có xu hướng tránh vật cản từ sớm và xa hơn.

- Khả năng bám quỹ đạo và đáp ứng vận tốc: Ở giá trị ρ thấp (0.1-1) thì robot bắt đầu thay đổi hướng khi tiến sát gần vật cản. Quỹ đạo thực tế của TCP bám rất sát với quỹ đạo lý tưởng DS (sai lệch độ dài quỹ đạo chỉ khoảng 0.01m). Còn với giá trị ρ cao (5-10) thì phạm vi ảnh hưởng của vật cản rộng hơn, robot thực hiện việc tránh vật cản từ rất sớm, tạo ra một đường vòng cung rộng hơn nhiều so với rho thấp. Độ dài quỹ đạo thực tế TCP tăng mạnh từ 1.24m (ρ =0.1) lên đến 1.61m (ρ =10).

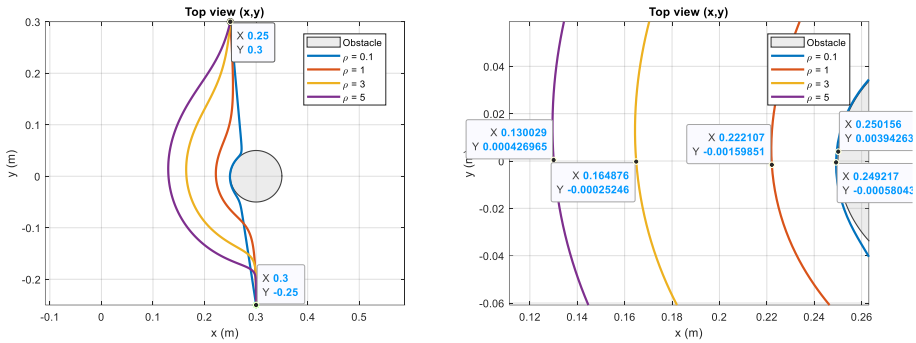
- Thời gian hội tụ: Thời gian hội tụ có xu hướng tang khi tăng hệ số ρ. Cụ thể, khi ρ tăng từ 0.1 lên 10, thời gian hội tụ tăng từ 1.15s lên 4.12s tăng gần 4 lần. Do quỹ đạo di chuyển bị đẩy ra xa vật cản hơn nên robot phải di chuyển một quỹ đạo vòng cung lớn hơn để tiến về phía Attractor, dẫn đến mất nhiều thời gian hơn.

- Độ chính xác hội tụ: Độ chính xác hội tụ duy trì ổn định xấp xỉ 0.01m tại mọi giá trị ρ. Điều này chứng tỏ tham số ρ chỉ thay đổi chiến lược tránh vật cản và hình dáng đường đi, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng định vị chính xác tại điểm đích cuối cùng của hệ thống động lực học (DS). Kết quả này phản ánh rất đúng so với lý thuyết.

b) Robot UR3

Với ρ nhỏ 0.1 Modulation chỉ tác động khi robot tiến rất gần vật cản 0.001 m, dẫn đến quỹ đạo bị bẻ cong gấp, chuyển hướng đột ngột và dễ bị va chạm.

Khi ρ trung bình 1 - 3, quá trình né vật cản diễn ra sớm hơn, quỹ đạo uốn cong và cách vật cản khoảng 0.028 m, 0.085 m tương ứng.



Hình 4.27 *Quỹ đạo DS Quỹ tương ứng với độ phản ứng khác nhau*

Trong trường hợp ρ quá lớn 5, Modulation được kích hoạt sớm khiến robot đi vòng rộng quanh vật cản khoảng 0.12 m, làm tăng độ an toàn nhưng đồng thời kéo dài quỹ đạo di chuyển.

Khi ρ tăng, số vòng lặp tăng từ 816 - 1993 vòng cho thấy hệ thống cần nhiều bước để cập nhật hơn để hội tụ. Thời gian hội tụ tăng rõ rệt từ 2.44 - 5.97 s do thành phần co vào điểm hút trong DS bị giảm cường độ bởi ma trận Modulation. Vận tốc tiến về điểm hút nhỏ hơn nên hệ đi chậm hơn.

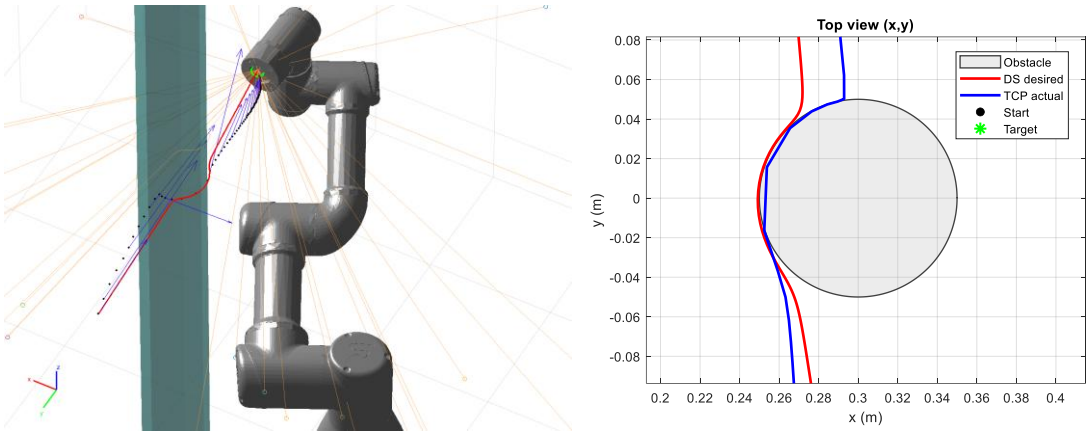
Bảng 4.8. *Kết quả khi thay đổi độ phản ứng*

Độ phản ứng ρ	**0.1**	**1**	**3**	**5**
Số vòng lặp (vòng)	816	1016	1586	1993
Thời gian hội tụ (s)	2.44	3.04	4.75	5.97
Thời gian mô phỏng (s)	30.0305	27.7876	58.6111	80.0155
Vị trí cuối cùng (m)	[0. 2937; -0. 2430; 0. 3966]	[0. 2957; -0. 2414; 0. 3975]	[0.2980; -0.2403; 0.3989]	[0. 2988; -0. 2401; 0. 3993]

Thời gian mô phỏng cũng tăng đáng kể từ 27.7876 - 80.0155 s, do chi phí tính toán tăng theo số vòng lặp và mức độ biến thiên của ma trận điều biến.

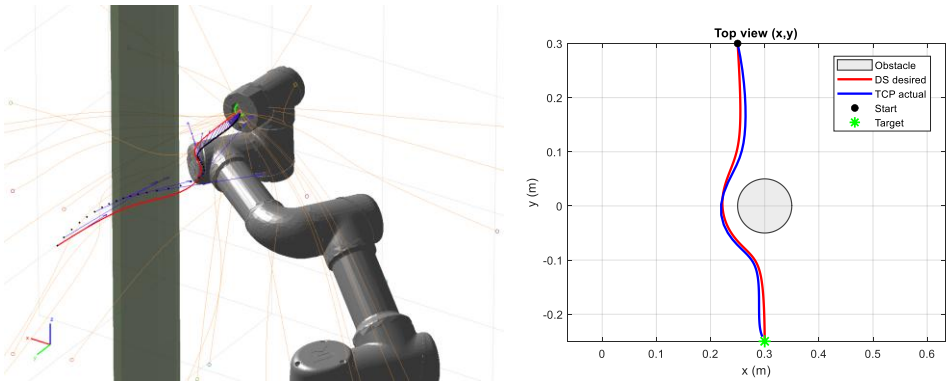
Vị trí cuối cùng của TCP trong mọi trường hợp vẫn nằm trong sai số, chứng tỏ ρ không ảnh hưởng đến điểm hội tụ mà chủ yếu ảnh hưởng đến đường đi và tốc độ hội tụ.

Khi đặt độ phản ứng ρ=0.1, thành phần điều biến theo pháp tuyến của vật cản không đủ lớn để đẩy quỹ đạo ra khỏi vùng nguy hiểm. Kết quả thử nghiệm lặp lại 10 lần cho thấy xảy ra 8 lần va chạm, chứng tỏ giá trị ρ này không đảm bảo an toàn trong cấu hình và điều kiện thí nghiệm hiện tại.

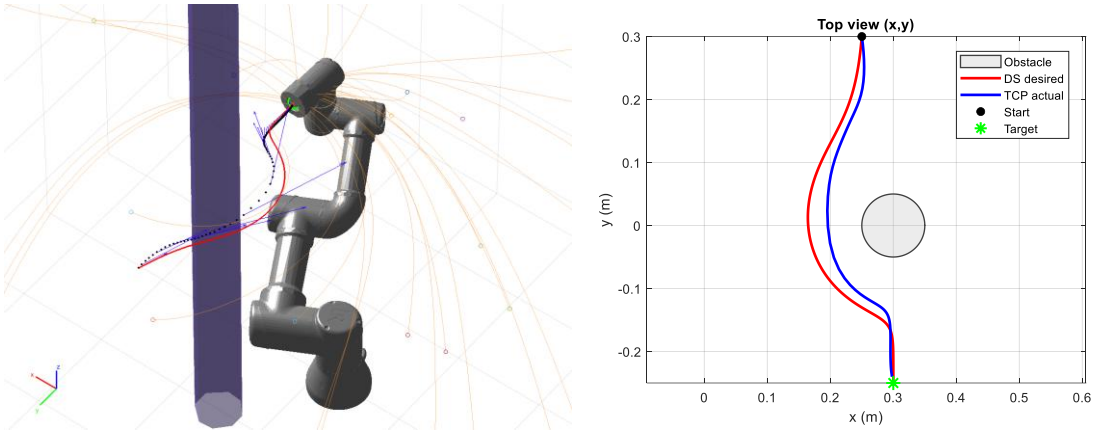


Hình 4.28. *Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 0.1*

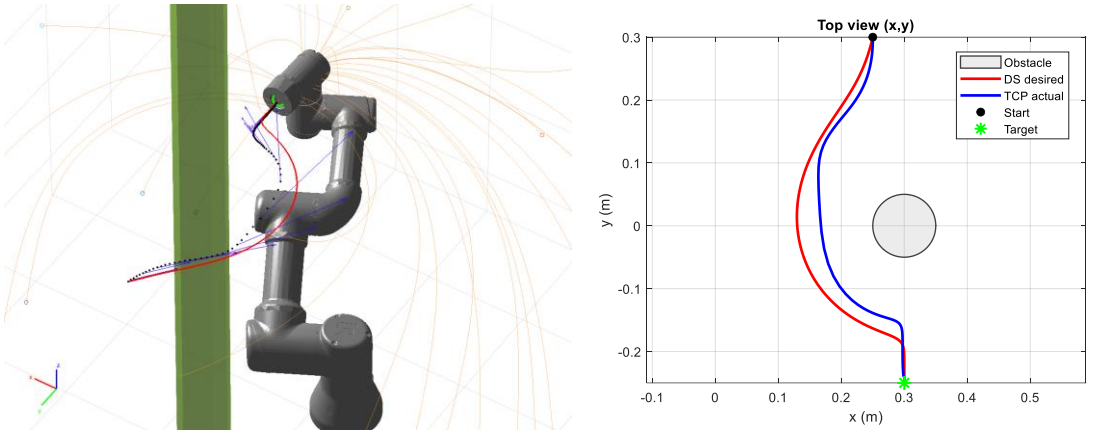
Từ hình cho thấy với ρ=0.1 quá nhỏ để robot có thể tránh kịp vật cản gây nên va chạm.



Hình 4.29. *Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 1*



Hình 4.30. *Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 3*



Hình 4.31. *Quỹ đạo TCP 3D và DS tương ứng ρ = 5*

4.4. Kịch bản môi trường 2 vật cản khác nhau

4.4.1. Robot ROFA

Thiết lập môi trường:

-Tọa độ TCP ban đầu: x_0 = [0.25, 0.6, 0.5] m.

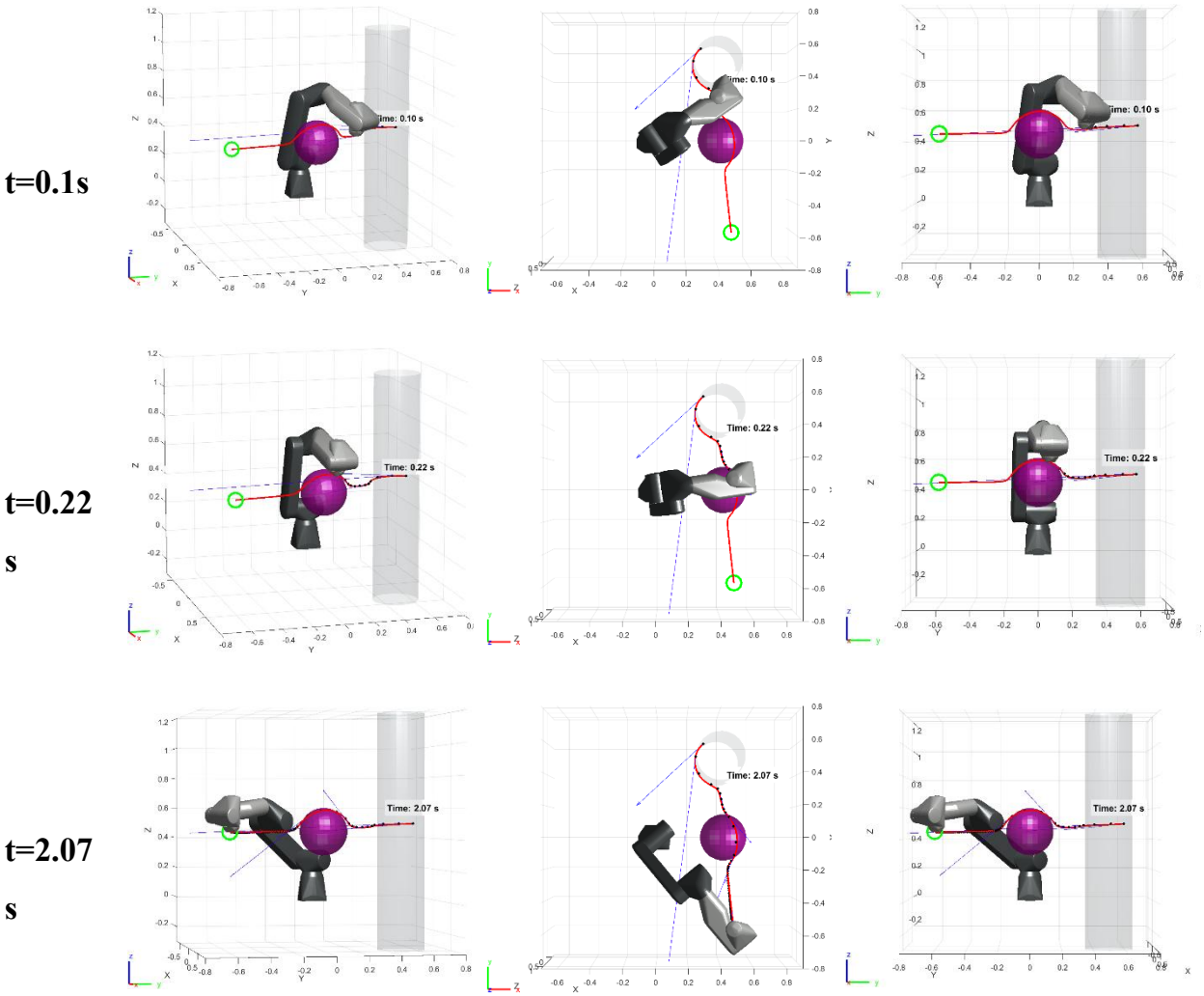
-Tọa độ điểm hội tụ (Attractor): x* = [0.5, -0.6, 0.45] m.

-Vật cản: Hình trụ (cylinder) với bán kính 0.15m, và tâm tại [0.4, 0.5, 0.5]m và Ellipsoid với bán kính [0.15, 0.15, 0.15]m, và tâm tại [0.43, 0.0, 0.45] m.

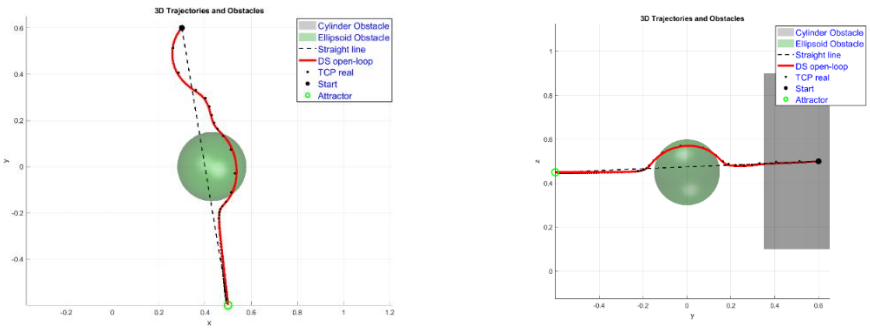
-DS danh định: $\dot{x} = -4(x - x^*)$.

-Stiffness = 500.

Hình 4.36 thể hiện quỹ đạo của robot trong môi trường có 2 vật cản khác nhau (hình trụ và hình ellipse) với góc nhìn tại các thời điểm khác nhau cho tới khi hoàn thành quỹ đạo. Hình 4.37 thể hiện quỹ đạo MDS đã thiết lập để né 2 vật khác dạng.



Hình 4.32. *Quỹ đạo của robot trong môi trường 2 vật cản khác dạng với a) Góc nhìn 3D, b) Góc nhìn từ trên, c) Góc nhìn từ bên trái*



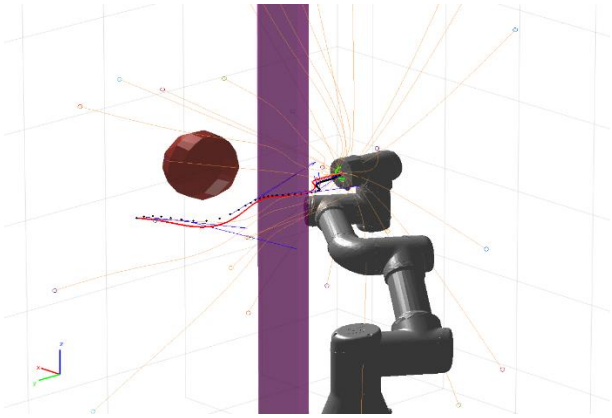
a) **b)**

Hình 4.33. *Hình chiếu quỹ đạo trong môi trường 2 vật cản khác dạng trên mặt phẳng a) X-Y, b) Y-Z*

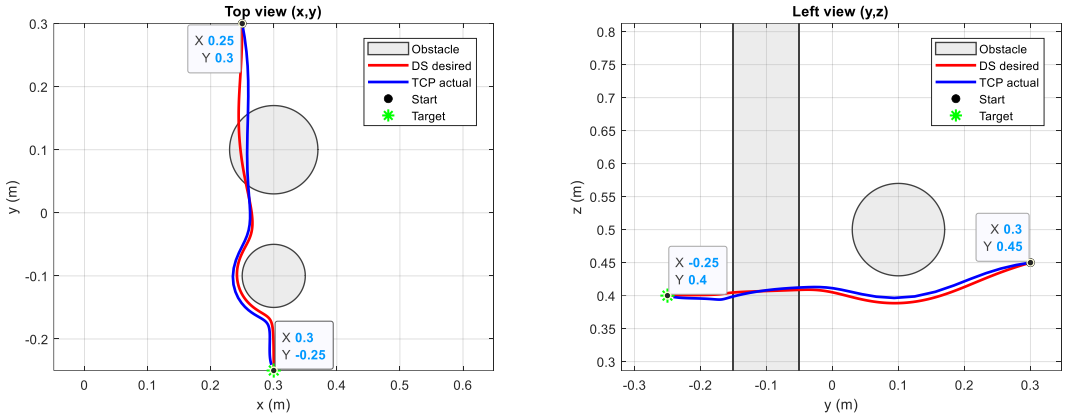
4.4.2. Robot UR3

Quỹ đạo TCP quan sát được liên tục, không xuất hiện vòng lặp cục bộ hay vùng kẹt gần các vật cản. So với trường hợp hai vật cản không có trọng số, hiện tượng mất hội tụ không còn và robot vẫn hội tụ về điểm mục tiêu sau khi vượt qua vùng ảnh hưởng của các vật cản.

Vì vậy, việc đưa trọng số phụ thuộc khoảng cách cho từng vật cản giúp cân bằng ảnh hưởng của các vật vản, hạn chế sự triệt tiêu lẫn nhau của các hướng tiếp tuyến trong vùng chồng lấn tránh hiện tượng bị kẹt nhiều.



Hình 4.34. *Quỹ đạo TCP 3D khi nhiều vật cản có trọng số*



Hình 4.35. *Quỹ đạo TCP so với DS khi nhiều vật cản có trọng số*

TCP hội tụ về điểm hút sau 1077 vòng lặp.

Thời gian hội tụ 3.23 s.

Vị trí cuối đạt [0.2963; −0.2410; 0.3980] nằm trong giới hạn 0.01 m.

Thời gian mô phỏng 35.8935 s.

Kết quả này cho thấy trọng số w^k đóng vai trò quan trọng trong việc phân bổ mức độ ảnh hưởng của từng vật cản, giúp cải thiện khả năng hội tụ và độ ổn định của MDS trong môi trường có nhiều vật cản.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm chúng em đã nghiên cứu, xây dựng và mô phỏng thành công một phương pháp điều khiển robot dựa trên MDS nhằm giải quyết bài toán di chuyển và tránh vật cản trong không gian làm việc ba chiều. Các kết quả chính đạt được có thể tóm tắt như sau:

- Ứng dụng URDF trong mô phỏng để xây dựng mô hình động học của robot trong không gian Descartes, bao gồm động học thuận, động học vi phân và ma trận Jacobian, làm cơ sở cho việc điều khiển vị trí đầu công tác.

- Đã triển khai thành công hệ động lực học danh định với attractor, đảm bảo robot hội tụ tiệm cận về điểm đích mong muốn với quỹ đạo liên tục và mượt.

- Đã áp dụng phương pháp MDS để tích hợp chức năng tránh vật cản, cho phép robot tự động thay đổi hướng chuyển động khi tiếp cận các vật cản mà không cần lập kế hoạch quỹ đạo toàn cục.

Thông qua các kịch bản mô phỏng khác nhau (không vật cản, một vật cản và đa vật cản), kết quả cho thấy robot có khả năng:

- Tránh va chạm hiệu quả trong thời gian thực.

- Duy trì tính ổn định của hệ thống.

- Hội tụ về điểm đích với sai số nhỏ.

Các kết quả trực quan từ mô phỏng 3D và các hình chiếu chứng minh tính khả thi và hiệu quả của phương pháp trong môi trường làm việc có mức độ phức tạp trung bình.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành tốt mục tiêu ban đầu là nghiên cứu và đánh giá khả năng ứng dụng của phương pháp MDS cho bài toán tránh vật cản của robot, đồng thời làm rõ các đặc tính động học và hành vi của robot trong môi trường có vật cản.

5.2. Hướng phát triển đề tài

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, phương pháp trong đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế và mở ra nhiều hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm nâng cao tính ứng dụng trong thực tế. Một số hướng phát triển tiềm năng bao gồm:

- Khắc phục hiện tượng local minima và va chạm: tích hợp thêm học tăng cường để khắc phục được các điểm yếu của MDS.

- Mở rộng môi trường động và các vật cản có hình dạng lõm, môi trường phức tạp hơn: Nghiên cứu áp dụng MDS cho các kịch bản có vật cản di động hoặc môi trường thay đổi theo thời gian.

- Triển khai trên robot thực tế: Áp dụng thuật toán đã xây dựng lên hệ robot thực tế hoặc robot cộng tác, từ đó đánh giá ảnh hưởng của nhiễu, độ trễ và giới hạn cơ cấu chấp hành so với mô phỏng.

- Tối ưu hóa việc chọn tham số: Nghiên cứu các phương pháp tối ưu hoặc học máy nhằm tự động điều chỉnh các tham số điều biến, giúp thuật toán hoạt động ổn định hơn trong nhiều kịch bản khác nhau mà không cần tinh chỉnh thủ công.

Thông qua các hướng phát triển trên, phương pháp điều khiển dựa trên hệ động lực điều biến có tiềm năng trở thành một giải pháp hiệu quả và linh hoạt cho các bài toán điều khiển robot trong môi trường phức tạp và thực tế hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] T. Q. Nam, Đ. V. Hiệp và V. M. Đức, Điều khiển robot tự hành bám quĩ đạo và tránh vật cản, trong Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 6-7/12/2017.

[2] T. T. Hương, Nghiên cứu điều khiển robot tự hành ứng dụng cho điều hướng thông minh trên cơ sở thuật toán Q-learning, TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 08, pp. 291-300, 19/5/2022.

[3] N. M. Ngọc, Nghiên cứu phát triển kĩ thuật tránh va chạm cho robot tự hành, Đại học Quốc gia Hà Nội - Viện Công nghệ Thông tin, Hà Nội, 2023.

[4] D. N. Lan và N. V. Thuyên, Tránh vật cản cho robot di động bằng phương pháp trường thế năng, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, no. 13, p. , 2013.

[5] N. P. T. Anh, Điều khiển Robot tự hành trong tác nghiệp chữa cháy, Journal of Measurement, Control and Automation, vol. 28, no. 2, 2024.

[6] B. T. Nghĩa, N. V. Nam, N. D. Phương, N. C. Minh, D. V. Đạt, V. N. Cường và N. M. Linh, Điều khiển bám người đồng thời tránh vật cản cho robot di động bằng công nghệ xử lý ảnh dựa trên kỹ thuật học sâu, Measurement, control and automation, vol. 4, no. 1, 2023.

[7] M. Bartoša, V. Bulej, M. Bohušík, J. Stanček, V. Ivanov and P. Macek, An overview of robot applications in automotive industry, Transportation Research Procedia, vol. 55, p. 837–844, 2021.

[8] M. Javaid, A. Haleem, R. P. Singh, S. Rab and R. Suman, Significant applications of Cobots in the field of manufacturing, Cognitive Robotics, vol. 2, pp. 222-233, 2022.

[9] C. Jiang, Y. Gao and P. Yang, Mobile Robot Obstacle Avoidance Based on Improved Artificial Potential Field Method, in 2021 3rd International Conference on Robotics and Computer Vision (ICRCV), Beijing, China, 2021.

[10] P. Fiorini and Z. Shiller, Motion Planning in Dynamic Environments Using Velocity Obstacles, The International Journal of Robotics Research, vol. 17, p. 760–772, 1998.

[11] S. Luo and L. Schomaker, Reinforcement learning in robotic motion planning by combined experience-based planning and self-imitation learning, Robotics and Autonomous Systems, vol. 170, p. 104545, 2023.

[12] S. Khansari-Zadeh and A. Billard, A Dynamical System Approach to Realtime Obstacle Avoidance, Autonomous Robots, vol. 32, p. 433–454, 2012.

[13] L. Huber, A. Billard and J.-J. Slotine, Avoidance of Convex and Concave Obstacles With Convergence Ensured Through Contraction, IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS, vol. 4, no. 2, pp. 1462 - 1469, 2019.

[14] S. S. M. Salehian, N. Figueroa and A. Billard, A unified framework for coordinated multi-arm motion planning, The International Journal of Robotics Research, vol. 37, no. 10, pp. 1205-1232, 2018.

[15] L. Huber, J.-J. Slotine and A. Billard, Avoiding Dense and Dynamic Obstacles in Enclosed Spaces: Application to Moving in Crowds, IEEE Transactions on Robotics, vol. 38, no. 5, pp. 3113- 3132, 2022.

[16] D. Tola, "Github," 03 03 2023. [Online]. Available: https://github.com/Daniella1/urdf_files_dataset/blob/main/urdf_files/robotics-toolbox/xacro_generated/ur_description/urdf/ur3.urdf. [Accessed 06 2025].

[17] S. M. K. Zadeh and A. Billard, "A Dynamical System Approach to Realtime Obstacle Avoidance," *Autonomous Robots,* vol. 32, p. 433–454, 2012.